

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO
PAULO**

MURILO PRADO MANFREDINI

ESTUDO DE CASO UTILIZANDO O MONGODB

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

MURILO PRADO MANFREDINI

**Estudo de caso utilizando o MongoDB: Sistema de Controle de Estoque e
Vendas**

Projeto final NoSQL da matéria Banco de
Dados II em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas pelo Instituto Federal de São Paulo
– IFSP.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria
Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a adaptação do banco de dados relacional de um sistema de controle de estoque e vendas para um banco de dados não relacional (NoSQL), utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MongoDB. O objetivo consiste em demonstrar a aplicação dos conceitos de bancos de dados NoSQL por meio da conversão da estrutura relacional desenvolvida anteriormente para um modelo orientado a documentos, preservando as regras de negócio e explorando as características de flexibilidade e escalabilidade oferecidas pelo MongoDB. A metodologia adotada baseou-se na análise do projeto relacional existente, fundamentado no estudo de caso de Peter Rob e Carlos Coronel, no estudo dos principais modelos de bancos de dados NoSQL e na implementação da nova estrutura em coleções e documentos. O embasamento teórico fundamenta-se nas obras de Peter Rob e Carlos Coronel, Pramod J. Sadalage e Martin Fowler, e Kyle Banker, que abordam os conceitos de modelagem de bancos de dados, as tecnologias NoSQL e a utilização do MongoDB. Para validar a estrutura desenvolvida, foram utilizadas as mesmas informações do projeto relacional, realizando-se a inserção dos dados nas coleções e a elaboração de trinta consultas representativas das operações comerciais do sistema. Os resultados obtidos demonstram que a modelagem orientada a documentos atendeu aos requisitos do sistema, permitindo o armazenamento e a recuperação eficiente das informações, com destaque para o aninhamento dos itens de venda no próprio documento da fatura, além de evidenciar as diferenças e as vantagens da abordagem NoSQL em relação ao modelo relacional.

Palavras-chave: Banco de Dados NoSQL; MongoDB; Modelagem Orientada a Documentos; Controle de Estoque e Vendas.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (brModelo)	15
FIGURA 2 – Modelo Lógico (brModelo)	15
FIGURA 3 – Modelo Físico (brModelo)	15
FIGURA 4 – Modelo Físico (brModelo)	19
FIGURA 5 – Coleções (MongoDB)	19
FIGURA 6 – Dados Coleções (MongoDB)	21
FIGURA 7 – Resultado Consulta 1 (MongoDB)	21
FIGURA 8 – Resultado Consulta 2 (MongoDB)	21
FIGURA 9 – Resultado Consulta 3 (MongoDB)	22
FIGURA 10 – Resultado Consulta 4 (MongoDB)	22
FIGURA 11 – Resultado Consulta 5 (MongoDB)	23
FIGURA 12 – Resultado Consulta 6 (MongoDB)	23
FIGURA 13 – Resultado Consulta 7 (MongoDB)	23
FIGURA 14 – Resultado Consulta 8 (MongoDB)	24
FIGURA 15 – Resultado Consulta 9 (MongoDB)	24
FIGURA 16 – Resultado Consulta 10 (MongoDB)	25
FIGURA 17 – Resultado Consulta 11 (MongoDB)	25
FIGURA 18 – Resultado Consulta 12 (MongoDB)	25
FIGURA 19 – Resultado Consulta 13 (MongoDB)	26
FIGURA 20 – Resultado Consulta 14 (MongoDB)	26
FIGURA 21 – Resultado Consulta 15 (MongoDB)	27
FIGURA 22 – Resultado Consulta 16 (MongoDB)	27
FIGURA 23 – Resultado Consulta 17 (MongoDB)	27

FIGURA 24 – Resultado Consulta 18 (MongoDB)	28
FIGURA 25 – Resultado Consulta 19 (MongoDB)	28
FIGURA 26 – Resultado Consulta 20 (MongoDB)	29
FIGURA 27 – Resultado Consulta 21 (MongoDB)	29
FIGURA 28 – Resultado Consulta 22 (MongoDB)	30
FIGURA 29 – Resultado Consulta 23 (MongoDB)	30
FIGURA 30 – Resultado Consulta 24 (MongoDB)	31
FIGURA 31 – Resultado Consulta 25 (MongoDB)	31
FIGURA 32 – Resultado Consulta 26 (MongoDB)	32
FIGURA 33 – Resultado Consulta 27 (MongoDB)	33
FIGURA 34 – Resultado Consulta 28 (MongoDB)	33
FIGURA 35 – Resultado Consulta 29 (MongoDB)	34

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Inserção dos Documentos Coleção Fornecedores(MongoDB)	17
ALGORITMO 2 – Inserção dos Documentos Coleção Clientes (MongoDB)	17
ALGORITMO 3 – Inserção dos Documentos Coleção Produtos (MongoDB)	18
ALGORITMO 4 – Inserção dos Documentos Coleção Faturas (MongoDB)	19
ALGORITMO 5 – Consulta 1 (MongoDB)	20
ALGORITMO 6 – Consulta 2 (MongoDB)	21
ALGORITMO 7 – Consulta 3 (MongoDB)	21
ALGORITMO 8 – Consulta 4 (MongoDB)	22
ALGORITMO 9 – Consulta 5 (MongoDB)	22
ALGORITMO 10 – Consulta 6 (MongoDB)	22
ALGORITMO 11 – Consulta 7 (MongoDB)	23
ALGORITMO 12 – Consulta 8 (MongoDB)	23
ALGORITMO 13 – Consulta 9 (MongoDB)	24
ALGORITMO 14 – Consulta 10 (MongoDB)	24
ALGORITMO 15 – Consulta 11 (MongoDB)	24
ALGORITMO 16 – Consulta 12 (MongoDB)	25
ALGORITMO 17 – Consulta 13 (MongoDB)	25
ALGORITMO 18 – Consulta 14 (MongoDB)	26
ALGORITMO 19 – Consulta 15 (MongoDB)	26
ALGORITMO 20 – Consulta 16 (MongoDB)	26
ALGORITMO 21 – Consulta 17 (MongoDB)	27
ALGORITMO 22 – Consulta 18 (MongoDB)	27

ALGORITMO 23 – Consulta 19 (MongoDB)	28
ALGORITMO 24 – Consulta 20 (MongoDB)	28
ALGORITMO 25 – Consulta 21 (MongoDB)	29
ALGORITMO 26 – Consulta 22 (MongoDB)	29
ALGORITMO 27 – Consulta 23 (MongoDB)	30
ALGORITMO 28 – Consulta 24 (MongoDB)	31
ALGORITMO 29 – Consulta 25 (MongoDB)	31
ALGORITMO 30 – Consulta 26 (MongoDB)	32
ALGORITMO 31 – Consulta 27 (MongoDB)	32
ALGORITMO 32 – Consulta 28 (MongoDB)	33
ALGORITMO 33 – Consulta 29 (MongoDB)	34
ALGORITMO 34 – Consulta 30 (MongoDB)	34

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	08
1.1	Objetivos	08
1.2	Justificativa	08
1.3	Aspectos Metodológicos	09
1.4	Aporte Teórico	09
2	METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1	Conceito de Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL)	11
2.2	Modelos de Dados no NoSQL	12
2.3	SGBD MongoDB e o Modelo Orientado a Documentos	13
2.4	Trabalhos Relacionados	14
3	SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS em NoSQL UTILIZANDO O MONGODB	15
3.1	Abstração de Dados	15
3.2	Criação de Coleções e Inserção de Dados (MongoDB)	17
3.3	Consultas Propostas	22
4	CONCLUSÃO	44

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um projeto de banco de dados não relacional (NoSQL), utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MongoDB, a partir da adaptação do banco de dados relacional de um sistema de controle de estoque e vendas, desenvolvido com base no estudo de caso de Rob e Coronel. Busca-se demonstrar como o modelo orientado a documentos pode ser aplicado para armazenar e organizar as informações do sistema de forma flexível, mantendo a consistência dos dados e possibilitando a realização de consultas sobre a base desenvolvida.

Para a consecução deste objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Apresentar os conceitos fundamentais dos bancos de dados não relacionais (NoSQL), destacando suas principais características e aplicações;
- Descrever os principais modelos de dados utilizados pelos bancos NoSQL, enfatizando o modelo orientado a documentos;
- Apresentar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados MongoDB, descrevendo suas características, funcionalidades e o modelo de dados empregado;
- Adaptar o projeto do banco de dados relacional de controle de estoque e vendas para uma estrutura de banco de dados NoSQL utilizando o MongoDB;
- Validar o projeto desenvolvido por meio da elaboração, execução e análise de trinta consultas utilizando a linguagem de consulta do MongoDB.

1.2 Justificativa

A realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de aplicar, na prática, os conceitos relacionados aos bancos de dados não relacionais (NoSQL), ampliando os conhecimentos sobre modelagem, armazenamento e manipulação de dados em ambientes não relacionais.

Além do aspecto acadêmico, o projeto busca demonstrar como um banco de dados relacional pode ser adaptado para uma estrutura orientada a documentos utilizando o MongoDB, evidenciando as diferenças entre os dois modelos de banco de dados e as vantagens proporcionadas pela abordagem NoSQL, como maior flexibilidade na organização dos dados, facilidade de escalabilidade e melhor adaptação a aplicações que manipulam grandes volumes de informações.

No contexto de um sistema de controle de estoque e vendas, a utilização do MongoDB possibilita armazenar e organizar informações de fornecedores, clientes, produtos e faturas de forma mais flexível. Destaca-se, nesse cenário, a possibilidade de embutir os itens de uma venda diretamente no documento da fatura, o que reduz a necessidade de junções complexas, contribui para o gerenciamento dos dados e permite a realização de consultas que auxiliem nas atividades operacionais e na tomada de decisões.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica e aplicada, fundamentada nas obras de Peter Rob e Carlos Coronel (2011), Kyle Banker (2013) e Pramod J. Sadalage e Martin Fowler (2013), que abordam os conceitos de bancos de dados relacionais e não relacionais, bem como os princípios do MongoDB e da modelagem NoSQL.

A metodologia adotada consistiu, inicialmente, na análise do projeto de banco de dados relacional de controle de estoque e vendas, desenvolvido na etapa anterior da disciplina, o qual contempla as entidades fornecedor, cliente, produto, fatura e item de fatura. Em seguida, realizou-se um estudo sobre os modelos de bancos de dados NoSQL, com ênfase no modelo orientado a documentos, utilizado pelo MongoDB. Com base nesse estudo, foi realizada a adaptação da estrutura relacional para uma

modelagem não relacional, reorganizando as informações em coleções e documentos de acordo com as características do SGBD escolhido.

Após a modelagem da base de dados no MongoDB, foram elaboradas consultas utilizando a linguagem de consulta do próprio SGBD, permitindo validar a estrutura proposta e demonstrar a recuperação das informações armazenadas. Para a validação do projeto, foram desenvolvidas e analisadas trinta consultas representativas das operações que podem ser realizadas na base de dados do sistema de controle de estoque e vendas.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho fundamenta-se em obras especializadas na área de bancos de dados relacionais e não relacionais, que forneceram o embasamento teórico necessário para a compreensão dos conceitos abordados e para a adaptação do projeto de controle de estoque e vendas ao modelo NoSQL.

Os conceitos relacionados à modelagem, ao projeto e à administração de bancos de dados tiveram como base a obra de Peter Rob e Carlos Coronel (2011), utilizada para compreender os princípios da modelagem de dados e estabelecer uma comparação entre os modelos relacional e não relacional. Para o estudo dos bancos de dados NoSQL e de suas principais características, foi utilizada a obra de Pramod J. Sadalage e Martin Fowler (2013), que apresenta os diferentes modelos de dados NoSQL e suas aplicações em sistemas modernos. Já o estudo do MongoDB foi fundamentado na obra de Kyle Banker (2013), que descreve o funcionamento do sistema, sua arquitetura orientada a documentos, o armazenamento de dados em formato BSON e as principais técnicas de modelagem e consulta.

Com base nessas referências, foi possível desenvolver a adaptação do banco de dados relacional para um modelo NoSQL utilizando o MongoDB, aplicando os conceitos teóricos à construção da base de dados.

2 METODOLOGIA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O embasamento teórico concentra-se nos conceitos dos bancos de dados não relacionais, nos diferentes modelos de dados existentes nessa abordagem, com destaque para o modelo orientado a documentos, e na utilização do Sistema Gerenciador de Banco de Dados MongoDB para a modelagem, armazenamento e consulta de dados em aplicações modernas.

2.1 Conceito de Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL)

Os bancos de dados não relacionais, conhecidos pela sigla NoSQL (Not Only SQL), representam uma classe de sistemas de gerenciamento de banco de dados projetados para superar as limitações de escalabilidade, flexibilidade e desempenho encontradas no modelo relacional tradicional. O surgimento e a popularização dessa abordagem intensificaram-se a partir da necessidade de grandes empresas de tecnologia de manipularem volumes massivos de dados heterogêneos, gerados em alta velocidade por aplicações web modernas.

Diferente do modelo relacional clássico, que é fundamentado na rigidez de tabelas e na normalização de dados para evitar redundâncias, os sistemas NoSQL caracterizam-se primordialmente pela ausência de um esquema fixo (schemaless). Essa flexibilidade permite que a estrutura de armazenamento se adapte dinamicamente, aceitando dados estruturados, semiestruturados e não estruturados sem a necessidade de definições prévias ou migrações complexas de tabelas.

Além disso, os bancos de dados NoSQL priorizam a escalabilidade horizontal, que consiste na capacidade de distribuir o armazenamento e o processamento de dados entre múltiplos servidores comuns conectados em rede, em contraposição à escalabilidade vertical, típica dos sistemas relacionais. Dessa forma, a abordagem NoSQL oferece alta disponibilidade e performance para aplicações que demandam respostas rápidas sob intensos volumes de leitura e escrita.

2.2 Modelos de Dados no NoSQL

Os bancos de dados não relacionais não compõem uma tecnologia única ou homogênea, mas sim um conjunto de diferentes arquiteturas de armazenamento desenvolvidas para atender a necessidades específicas de negócio e de desempenho. De acordo com a taxonomia estabelecida por Sadalage e Fowler (2013), as soluções NoSQL disponíveis no mercado são classificadas em quatro categorias ou modelos de dados:

- **Chave-Valor (Key-Value):** consiste no modelo mais simples e com maior capacidade de escalabilidade horizontal. O armazenamento baseia-se numa estrutura de tabela de dispersão (hash table), onde cada registro é composto por uma chave de identificação única e um valor associado, que pode ser uma cadeia de caracteres, um objeto ou um bloco de dados binários (blob). O SGBD não examina nem impõe uma estrutura ao valor guardado, o que confere extrema rapidez às operações de leitura e escrita.
- **Orientado a Documentos (Document-Oriented):** representa uma evolução do modelo chave-valor, com a diferença crucial de que o valor armazenado é um documento semiestruturado e autossuficiente, geralmente nos formatos JSON (JavaScript Object Notation), BSON (Binary JSON) ou XML. Conforme apontam Sadalage e Fowler, este modelo permite que o SGBD compreenda a estrutura interna do documento, tornando possível a criação de índices e a realização de consultas filtradas por atributos específicos. Cada documento pode conter coleções de subobjetos ou listas embutidas.
- **Família de Colunas (Wide-Column / Column-Family):** este modelo foi projetado para gerir volumes massivos de dados distribuídos por múltiplos servidores. Os sistemas de família de colunas armazenam as informações em colunas dinâmicas que pertencem a uma mesma linha lógica. Cada linha pode ter um número diferente de colunas, e colunas relacionadas são guardadas juntas fisicamente no disco. Esta abordagem otimiza o desempenho de data warehousing e a escrita em larga escala.

- **Orientado a Grafos (Graph-Oriented):** baseia-se em estruturas matemáticas de grafos para representar e persistir dados onde os relacionamentos entre as entidades são tão ou mais importantes que os próprios dados. É composto por dois elementos: os nós, que representam as entidades ou objetos, e as arestas, que definem as conexões e os relacionamentos entre os nós. É o modelo ideal para mapear redes sociais, sistemas de recomendação, redes de transporte e algoritmos de detecção de fraudes financeiras, onde a navegação por conexões complexas exige alta performance.

2.3 SGBD MongoDB e o Modelo Orientado a Documentos

Para a implementação prática da nova arquitetura de dados do sistema de controle de estoque e vendas, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) selecionado é o MongoDB. De acordo com Banker (2013), o MongoDB é um banco de dados NoSQL de código aberto, líder mundial de mercado, projetado para unir a escalabilidade e a flexibilidade do paradigma não relacional com os recursos avançados de indexação e consulta característicos dos sistemas tradicionais. Ele se enquadra estritamente na categoria de sistemas orientados a documentos.

No MongoDB, os conceitos estruturais diferem da nomenclatura relacional clássica. As informações são organizadas em coleções, que por sua vez armazenam múltiplos documentos, compostos por pares de campos e valores, porém com a liberdade de possuírem estruturas e tipos de dados distintos entre si dentro de uma mesma coleção.

A persistência física dos dados no MongoDB baseia-se no formato BSON, uma extensão e representação binária de documentos JSON. O BSON é otimizado para que o SGBD realize varreduras e buscas em disco com extrema velocidade, consumindo menos espaço e memória.

No contexto operacional de controle de estoque e vendas, essa abordagem transforma-se em um ganho expressivo de performance de leitura: ao registrar uma fatura, a lista completa de itens vendidos pode ser guardada diretamente de forma embutida dentro do próprio documento da fatura. Esse agrupamento atômico elimina a necessidade computacional de executar operações complexas de junção (joins) em

tempo de execução, permitindo que todo o pedido de um cliente seja recuperado por meio de uma única e veloz consulta ao disco.

2.4 Trabalhos Relacionados

Os estudos sobre bancos de dados não relacionais têm demonstrado a importância dessa abordagem para aplicações que demandam maior flexibilidade na organização dos dados, escalabilidade e facilidade de adaptação a diferentes cenários. Nesse contexto, as obras de Peter Rob e Carlos Coronel fornecem a base para a compreensão dos fundamentos da modelagem de bancos de dados e das diferenças entre os modelos relacional e não relacional, enquanto Pramod J. Sadalage e Martin Fowler apresentam os conceitos essenciais da tecnologia NoSQL e seus principais modelos de dados. Complementando esse embasamento, Kyle Banker descreve a arquitetura, as funcionalidades e as boas práticas de utilização do MongoDB, um dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados NoSQL mais difundidos na atualidade.

Diferentemente de trabalhos voltados exclusivamente à modelagem relacional ou à utilização isolada da linguagem SQL, este trabalho propõe a adaptação de um projeto de banco de dados relacional para um ambiente NoSQL, preservando as regras de negócio do sistema de controle de estoque e vendas e explorando as vantagens do modelo orientado a documentos. Dessa forma, o estudo evidencia como a utilização do MongoDB pode simplificar a organização dos dados, reduzir a necessidade de relacionamentos complexos e proporcionar maior flexibilidade na estrutura das informações.

3 SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS em NoSQL UTILIZANDO O MONGODB

3.1 Abstração de Dados

Na etapa anterior da disciplina, foi realizado o projeto do banco de dados relacional de um sistema de controle de estoque e vendas, estruturado por meio dos níveis de modelagem conceitual, lógica e física. Esse processo possibilitou o levantamento e a organização dos requisitos de negócio, resultando na definição das entidades Fornecedor (Vendor), Cliente (Customer), Produto (Product), Fatura (Invoice) e Item de Fatura (Line), bem como de seus respectivos relacionamentos, seguindo os princípios de modelagem descritos por Rob e Coronel.

O banco de dados desenvolvido nessa etapa constituiu a base para o presente trabalho, no qual sua estrutura foi analisada e adaptada para um banco de dados não relacional utilizando o MongoDB. Dessa forma, preservaram-se as regras de negócio originalmente definidas, reorganizando os dados de acordo com o modelo orientado a documentos característico dos bancos NoSQL.

A principal decisão de modelagem adotada na adaptação refere-se ao tratamento da entidade associativa Item de Fatura (Line). No modelo relacional, essa entidade exige uma tabela própria e duas chaves estrangeiras para conectar faturas e produtos. No modelo orientado a documentos, os itens de cada fatura passaram a ser armazenados como um array de subdocumentos embutido diretamente no documento da fatura, no campo itens. Essa estratégia de aninhamento reflete o relacionamento de composição existente entre uma fatura e seus itens e elimina a necessidade de junções para a recuperação completa de um pedido. As entidades Fornecedor, Cliente e Produto foram mantidas como coleções independentes, referenciadas por seus identificadores, por representarem dados que possuem existência própria e são compartilhados entre diferentes transações.

O Quadro 1 sintetiza a correspondência entre a estrutura do banco de dados relacional e a estrutura adotada no modelo orientado a documentos, evidenciando as estratégias de conversão empregadas: a transformação de tabelas em coleções, o embutimento (embedding) dos itens de fatura e a manutenção de referências (referencing) entre coleções.

Tabela (Relacional)	Estrutura no MongoDB	Estratégia
Vendor (Fornecedor)	coleção fornecedores	Coleção
Customer (Cliente)	coleção clientes	Coleção
Product (Produto)	coleção produtos	Coleção
Invoice (Fatura)	coleção faturas	Coleção
Line (Item de Fatura)	array itens na fatura	Embedding

Quadro – Correspondência entre o modelo relacional e o modelo de documentos (O AUTOR, 2026)

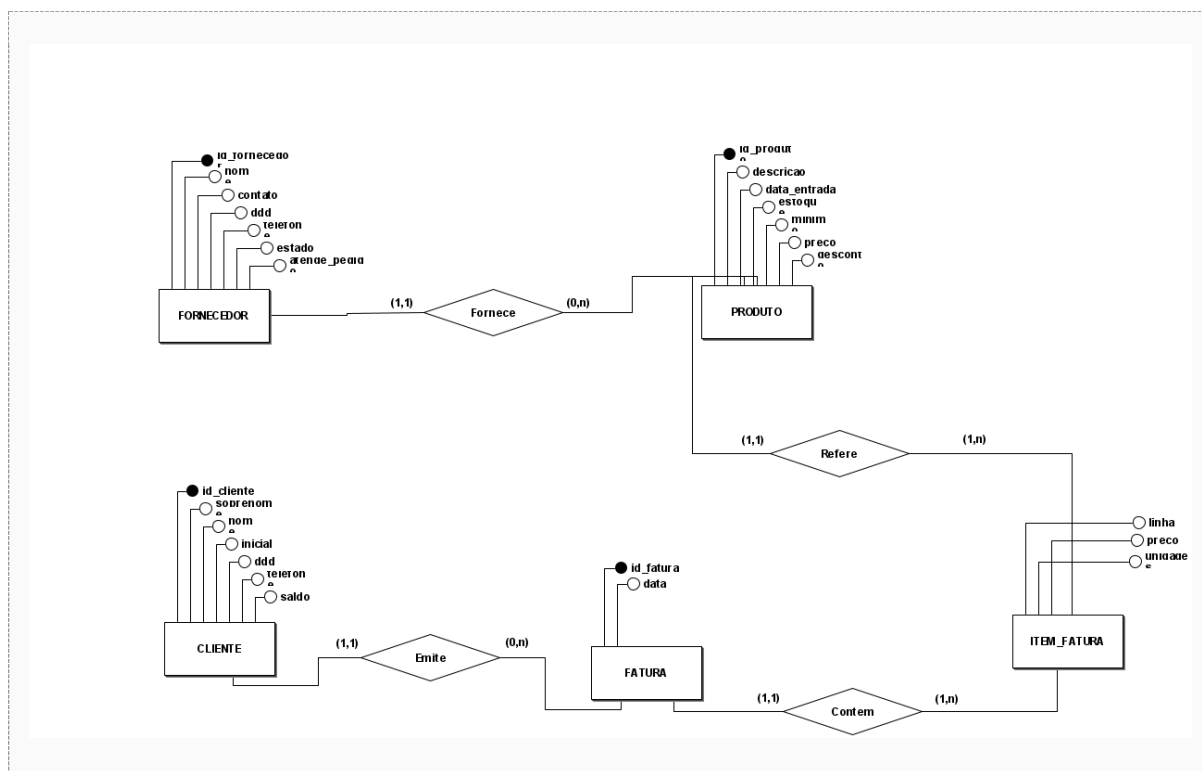


Figura – Modelo Conceitual (BrModelo)

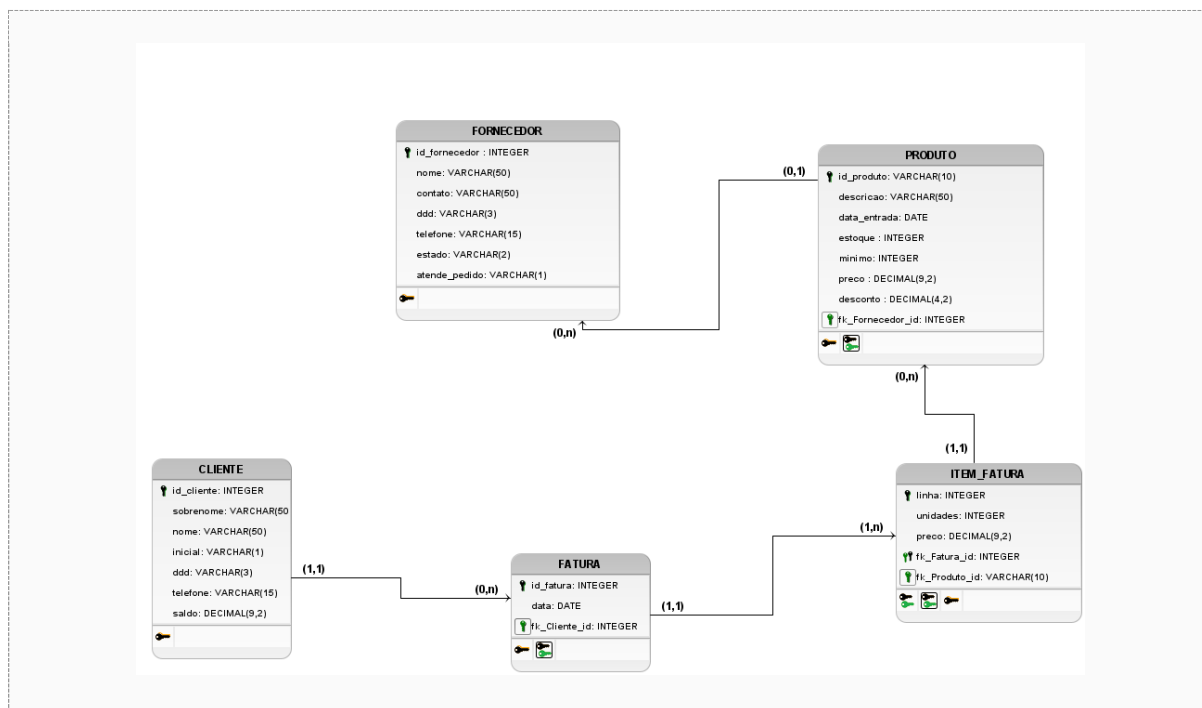


Figura – Modelo Lógico (BrModelo)

```

1 CREATE TABLE FORNECEDOR (
2   id_fornecedor INTEGER PRIMARY KEY,
3   nome VARCHAR(50),
4   contato VARCHAR(50),
5   ddd VARCHAR(3),
6   telefone VARCHAR(15),
7   estado VARCHAR(2),
8   atende_pedido VARCHAR(1)
9 );
10
11 CREATE TABLE CLIENTE (
12   id_cliente INTEGER PRIMARY KEY,
13   sobrenome VARCHAR(50),
14   nome VARCHAR(50),
15   inicial VARCHAR(1),
16   ddd VARCHAR(3),
17   telefone VARCHAR(15),
18   saldo DECIMAL(9,2)
19 );
20
21 CREATE TABLE PRODUTO (
22   id_produto VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
23   descricao VARCHAR(50),
24   data_entrada DATE,
25   estoque INTEGER,
26   minimo INTEGER,
27   preco DECIMAL(9,2),
28   desconto DECIMAL(4,2),
29   fk_Fornecedor_id INTEGER
30 );
31
32 CREATE TABLE FATURA (
33   id_fatura INTEGER PRIMARY KEY,
34   data DATE,
35   fk_Cliente_id INTEGER
36 );
37
38 CREATE TABLE ITEM_FATURA (
39   linha INTEGER,
40   unidades INTEGER,
41   preco DECIMAL(9,2),
42   tk_Fatura_id INTEGER,
43   fk_Produto_id VARCHAR(10),
44   PRIMARY KEY (linha, fk_Fatura_id)
45 );
46
47 ALTER TABLE PRODUTO ADD CONSTRAINT FK_Produto_Fornecedor
48   FOREIGN KEY (fk_Fornecedor_id)
49   REFERENCES FORNECEDOR (id_fornecedor)
50   ON DELETE SET NULL;
51
52 ALTER TABLE FATURA ADD CONSTRAINT FK_Fatura_Cliente
53   FOREIGN KEY (fk_Cliente_id)
54   REFERENCES CLIENTE (id_cliente)
55   ON DELETE RESTRICT;
56
57 ALTER TABLE ITEM_FATURA ADD CONSTRAINT FK_Item_Fatura
58   FOREIGN KEY (fk_Fatura_id)
59   REFERENCES FATURA (id_fatura)
60   ON DELETE CASCADE;
61
62 ALTER TABLE ITEM_FATURA ADD CONSTRAINT FK_Item_Produto
63   FOREIGN KEY (fk_Produto_id)
64   REFERENCES PRODUTO (id_produto)
65   ON DELETE RESTRICT;

```

Figura – Modelo Físico (BrModelo)

3.2 Criação de Coleções e Inserção de Dados (MongoDB)

Para a adaptação do modelo relacional para o modelo não relacional, as tabelas do banco de dados relacional foram convertidas em coleções, enquanto os registros passaram a ser armazenados como documentos. Foram definidas quatro coleções principais: fornecedores, clientes, produtos e faturas. Os itens de venda, que no modelo relacional constituíam a tabela Line, foram incorporados como subdocumentos no campo itens de cada fatura.

Após a criação das coleções, foram inseridos os dados representativos do sistema de controle de estoque e vendas, contemplando informações sobre fornecedores, clientes, produtos e faturas. Esses dados foram utilizados para validar a estrutura proposta e servir de base para a elaboração das consultas apresentadas na seção de resultados.

Para garantir a consistência entre o projeto relacional e sua adaptação para o modelo NoSQL, os dados inseridos nas coleções do MongoDB correspondem aos mesmos registros utilizados nos comandos INSERT do banco de dados desenvolvido na etapa anterior da disciplina. Os Algoritmos de 1 a 4 apresentam a inserção dos documentos em cada coleção.

```

1 db.fornecedores.insertMany([
2   { "_id": 21225, "nome": "Bryson, Inc.", "contato": "Smithson", "ddd":
3     "615", "telefone": "223-3234", "estado": "TN", "atende_pedido": "Y" },
4   { "_id": 21226, "nome": "SuperLoo, Inc.", "contato": "Flushing", "ddd":
5     "904", "telefone": "215-8995", "estado": "FL", "atende_pedido": "N" },
6   { "_id": 21231, "nome": "D&E Supply", "contato": "Singh", "ddd": "615",
7     "telefone": "228-3245", "estado": "TN", "atende_pedido": "Y" },
8   { "_id": 21344, "nome": "Gomez Bros.", "contato": "Ortega", "ddd":
9     "615", "telefone": "889-2546", "estado": "KY", "atende_pedido": "N" },
10  { "_id": 22567, "nome": "Dome Supply", "contato": "Smith", "ddd": "901",
11    "telefone": "678-1419", "estado": "GA", "atende_pedido": "N" },
12  { "_id": 23119, "nome": "Randsets Ltd.", "contato": "Anderson", "ddd":
13    "901", "telefone": "678-3998", "estado": "GA", "atende_pedido": "Y" },
14  { "_id": 24004, "nome": "Brackman Bros.", "contato": "Browning", "ddd":
15    "615", "telefone": "228-1410", "estado": "TN", "atende_pedido": "N" },
16  { "_id": 24288, "nome": "ORDVA, Inc.", "contato": "Hakford", "ddd":
17    "615", "telefone": "898-1234", "estado": "TN", "atende_pedido": "Y" },
18  { "_id": 25443, "nome": "B&K, Inc.", "contato": "Smith", "ddd": "904",
19    "telefone": "227-0093", "estado": "FL", "atende_pedido": "N" },
20  { "_id": 25501, "nome": "Damal Supplies", "contato": "Smythe", "ddd":
21    "615", "telefone": "890-3529", "estado": "TN", "atende_pedido": "N" },
22  { "_id": 25595, "nome": "Rubicon Systems", "contato": "Orton", "ddd":
23    "904", "telefone": "456-0092", "estado": "FL", "atende_pedido": "Y" }
24 ])
```

Algoritmo – Inserção dos Documentos Coleção Fornecedores (MongoDB)

```

1 db.clientes.insertMany([
2   { "_id": 10010, "sobrenome": "Ramas", "nome": "Alfred", "inicial": "A",
3     "ddd": "615", "telefone": "844-2573", "saldo": 0.00 },
4   { "_id": 10011, "sobrenome": "Dunne", "nome": "Leona", "inicial": "K",
5     "ddd": "713", "telefone": "894-1238", "saldo": 0.00 },
6   { "_id": 10012, "sobrenome": "Smith", "nome": "Kathy", "inicial": "W",
7     "ddd": "615", "telefone": "894-2285", "saldo": 345.86 },
8   { "_id": 10013, "sobrenome": "Olowski", "nome": "Paul", "inicial": "F",
9     "ddd": "615", "telefone": "894-2180", "saldo": 536.75 },
10  { "_id": 10014, "sobrenome": "Orlando", "nome": "Myron", "inicial":
11    null, "ddd": "615", "telefone": "222-1672", "saldo": 0.00 },
12  { "_id": 10015, "sobrenome": "O'Brian", "nome": "Amy", "inicial": "B",
13    "ddd": "713", "telefone": "442-3381", "saldo": 0.00 },
14  { "_id": 10016, "sobrenome": "Brown", "nome": "James", "inicial": "G",
15    "ddd": "615", "telefone": "297-1228", "saldo": 221.19 },
16  { "_id": 10017, "sobrenome": "Williams", "nome": "George", "inicial":
17    null, "ddd": "615", "telefone": "290-2556", "saldo": 768.93 },
18  { "_id": 10018, "sobrenome": "Farriss", "nome": "Anne", "inicial": "G",
19    "ddd": "713", "telefone": "382-7185", "saldo": 216.55 },
20  { "_id": 10019, "sobrenome": "Smith", "nome": "Olette", "inicial": "K",
21    "ddd": "615", "telefone": "297-3809", "saldo": 0.00 }
22 ])

```

Algoritmo – Inserção dos Documentos Coleção Clientes (MongoDB)

```

1 db.produtos.insertMany([
2   { "_id": "11QER/31", "descricao": "Power painter, 15 psi., 3-nozzle",
3     "data_entrada": "2007-11-03", "estoque": 8, "minimo": 5, "preco": 109.99,
4     "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 25595 },
5   { "_id": "13-Q2/P2", "descricao": "7.25-in. pwr. saw blade",
6     "data_entrada": "2007-12-13", "estoque": 32, "minimo": 15, "preco": 14.99,
7     "desconto": 0.05, "id_fornecedor": 21344 },
8   { "_id": "14-Q1/L3", "descricao": "9.00-in. pwr. saw blade",
9     "data_entrada": "2007-11-13", "estoque": 18, "minimo": 12, "preco": 17.49,
10    "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 21344 },
11  { "_id": "1546-QQ2", "descricao": "Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50",
12    "data_entrada": "2008-01-15", "estoque": 15, "minimo": 8, "preco": 39.95,
13    "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 23119 },
14  { "_id": "1558-QW1", "descricao": "Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50",
15    "data_entrada": "2008-01-15", "estoque": 23, "minimo": 5, "preco": 43.99,
16    "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 23119 },
17  { "_id": "2232/QT", "descricao": "B&D jigsaw, 12-in. blade",
18    "data_entrada": "2007-12-30", "estoque": 8, "minimo": 5, "preco": 109.92,
19    "desconto": 0.05, "id_fornecedor": 24288 },
20  { "_id": "2232/QWE", "descricao": "B&D jigsaw, 8-in. blade",
21    "data_entrada": "2007-12-24", "estoque": 6, "minimo": 5, "preco": 99.87,
22    "desconto": 0.05, "id_fornecedor": 24288 },
23  { "_id": "2238/QPD", "descricao": "B&D cordless drill, 1/2-in.",
24    "data_entrada": "2008-01-20", "estoque": 12, "minimo": 5, "preco": 38.95,
25    "desconto": 0.05, "id_fornecedor": 25595 },
26  { "_id": "23109-HB", "descricao": "Claw hammer", "data_entrada": "2008-
27    01-20", "estoque": 23, "minimo": 10, "preco": 9.95, "desconto": 0.10,
28    "id_fornecedor": 21225 },
29  { "_id": "23114-AA", "descricao": "Sledge hammer, 12 lb.",
30    "data_entrada": "2008-01-02", "estoque": 8, "minimo": 5, "preco": 14.40,
31    "desconto": 0.05, "id_fornecedor": null },

```

```

31 { "_id": "54778-2T", "descricao": "Rat-tail file, 1/8-in. fine",
32 "data_entrada": "2007-12-15", "estoque": 43, "minimo": 20, "preco": 4.99,
33 "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 21344 },
34 { "_id": "89-WRE-Q", "descricao": "Hicut chain saw, 16 in.",
35 "data_entrada": "2008-02-07", "estoque": 11, "minimo": 5, "preco": 256.99,
36 "desconto": 0.05, "id_fornecedor": 24288 },
37 { "_id": "PVC23DRT", "descricao": "PVC pipe, 3.5-in., 8-ft",
38 "data_entrada": "2008-02-20", "estoque": 188, "minimo": 75, "preco": 5.87,
39 "desconto": 0.00, "id_fornecedor": null },
40 { "_id": "SM-18277", "descricao": "1.25-in. metal screw, 25",
41 "data_entrada": "2008-03-01", "estoque": 172, "minimo": 75, "preco": 6.99,
42 "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 21225 },
43 { "_id": "SW-23116", "descricao": "2.5-in. wd. screw, 50",
44 "data_entrada": "2008-02-24", "estoque": 237, "minimo": 100, "preco":
45 8.45, "desconto": 0.00, "id_fornecedor": 21231 },
46 { "_id": "WR3/TT3", "descricao": "Steel matting, 4'x8'x1/6\"", ".5\"
47 mesh", "data_entrada": "2008-01-17", "estoque": 18, "minimo": 5, "preco":
48 119.95, "desconto": 0.10, "id_fornecedor": 25595 }
49 ])

```

Algoritmo – Inserção dos Documentos Coleção Produtos (MongoDB)

```

1 db.faturas.insertMany([
2   { "_id": 1001, "id_cliente": 10014, "data": "2008-03-16", "itens": [
3     { "linha": 1, "id_produto": "13-Q2/P2", "unidades": 1, "preco":
4     14.99 },
5     { "linha": 2, "id_produto": "23109-HB", "unidades": 1, "preco": 9.95
6   }
7   ]},
8   { "_id": 1002, "id_cliente": 10011, "data": "2008-03-16", "itens": [
9     { "linha": 1, "id_produto": "54778-2T", "unidades": 2, "preco": 4.99
10   }
11   ]},
12   { "_id": 1003, "id_cliente": 10012, "data": "2008-03-16", "itens": [
13     { "linha": 1, "id_produto": "2238/QPD", "unidades": 1, "preco":
14     38.95 },
15     { "linha": 2, "id_produto": "1546-QQ2", "unidades": 1, "preco":
16     39.95 },
17     { "linha": 3, "id_produto": "13-Q2/P2", "unidades": 5, "preco":
18     14.99 }
19   ]},
20   { "_id": 1004, "id_cliente": 10011, "data": "2008-03-17", "itens": [
21     { "linha": 1, "id_produto": "54778-2T", "unidades": 3, "preco": 4.99
22   },
23     { "linha": 2, "id_produto": "23109-HB", "unidades": 2, "preco": 9.95
24   }
25   ]},
26   { "_id": 1005, "id_cliente": 10018, "data": "2008-03-17", "itens": [
27     { "linha": 1, "id_produto": "PVC23DRT", "unidades": 12, "preco":
28     5.87 }
29   ]},
30   { "_id": 1006, "id_cliente": 10014, "data": "2008-03-17", "itens": [
31     { "linha": 1, "id_produto": "SM-18277", "unidades": 3, "preco": 6.99
32   },
33     { "linha": 2, "id_produto": "2232/PTY", "unidades": 1, "preco":
34     109.92 },
35     { "linha": 3, "id_produto": "23109-HB", "unidades": 1, "preco": 9.95
36   },

```

```

37     { "linha": 4, "id_produto": "89-WRE-Q", "unidades": 1, "preco":
38 256.99 }
39   },
40   { "_id": 1007, "id_cliente": 10015, "data": "2008-03-17", "itens": [
41     { "linha": 1, "id_produto": "13-Q2/P2", "unidades": 2, "preco":
42 14.99 },
43     { "linha": 2, "id_produto": "54778-2T", "unidades": 1, "preco": 4.99
44   }
45   ],
46   { "_id": 1008, "id_cliente": 10011, "data": "2008-03-17", "itens": [
47     { "linha": 1, "id_produto": "PVC23DRT", "unidades": 5, "preco": 5.87
48   },
49     { "linha": 2, "id_produto": "WR3/TT3", "unidades": 3, "preco":
50 119.95 },
51     { "linha": 3, "id_produto": "23109-HB", "unidades": 1, "preco": 9.95
52   }
53   ]}
54 ]}

```

Algoritmo – Inserção dos Documentos Coleção Faturas (MongoDB)

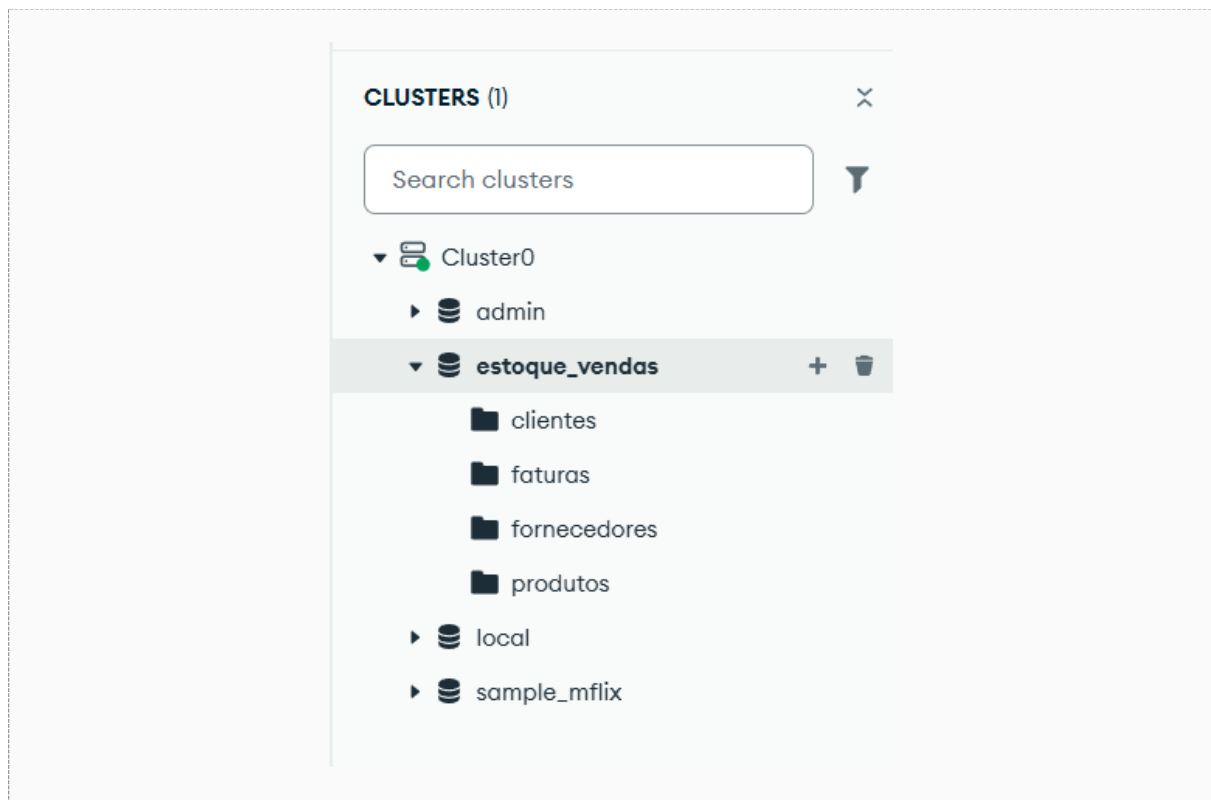


Figura – Coleções (MongoDB)

Cluster0 > estoque_vendas

[View monitoring](#) [Visualize your data](#) [+ Create collection](#) [Refresh](#)

Collection name	Properties	Storage size	Data size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
clientes	-	4.10 kB	1.15 kB	10	114.00 B	1	4.10 kB
faturas	-	4.10 kB	1.82 kB	8	227.00 B	1	4.10 kB
fornecedores	-	4.10 kB	1.43 kB	11	129.00 B	1	4.10 kB
produtos	-	4.10 kB	2.67 kB	16	166.00 B	1	4.10 kB

Figura – Dados das Coleções (MongoDB)

3.3 Consultas Propostas

Com a implementação da base de dados no MongoDB e a inserção dos dados correspondentes ao projeto original, foram elaboradas consultas com o objetivo de validar a estrutura desenvolvida e demonstrar as principais operações de recuperação de informações sobre o sistema de controle de estoque e vendas.

As consultas propostas contemplam diferentes cenários de utilização do banco de dados, incluindo pesquisas por critérios específicos, filtragem de documentos, ordenação de resultados, projeção de campos, agregações e consultas envolvendo documentos aninhados. Dessa forma, busca-se evidenciar a capacidade do MongoDB em armazenar e recuperar informações de maneira eficiente, explorando os recursos oferecidos pelo modelo orientado a documentos.

Ao todo, foram desenvolvidas trinta consultas representativas das operações que podem ser realizadas no sistema, abrangendo informações relacionadas aos fornecedores, clientes, produtos e faturas. Para cada consulta, são apresentados sua descrição, o código correspondente e o resultado obtido, permitindo verificar o correto funcionamento da base de dados implementada.

- **Nota Técnica sobre a Visualização dos Resultados das Consultas:**

devido à natureza estrutural da modelagem orientada a documentos do MongoDB e ao uso do Aggregation Framework, diversas consultas apresentadas ao longo deste relatório geram resultados com arquitetura hierárquica e aninhada (como matrizes/arrays de subdocumentos e objetos complexos). Por conta dessa multidimensionalidade e da flexibilidade de esquema nativa do NoSQL, a interface gráfica nem sempre oferece suporte para a visualização em formato de grade ou tabela bidimensional convencional nesses cenários. Portanto, para fins de padronização e validação das etapas práticas, os resultados serão apresentados em seu formato estruturado original (JSON). Adicionalmente, para garantir a concisão, a legibilidade e a estética do documento, foram utilizadas amostragens visuais representativas dos primeiros registros de cada consulta, comprovando o sucesso e a execução correta de todas as operações na base de dados.

- **Consulta 1 - Contagem total de fornecedores:** Retorna a quantidade total de documentos presentes na coleção fornecedores, permitindo verificar o número de empresas cadastradas na base de dados.

```

1 COUNT {
2 }

```

Algoritmo – Consulta 1 (MongoDB)

_id	nome	contato	ddd	telefone
21225	"Bryson, Inc."	"Smithson"	"615"	"223-3234"
21226	"SuperLoo, Inc."	"Flushing"	"904"	"215-8995"
21231	"D&E Supply"	"Singh"	"615"	"228-3245"
21344	"Gomez Bros."	"Ortega"	"615"	"889-2546"
22567	"Dome Supply"	"Smith"	"901"	"678-1419"
23119	"Randsets Ltd."	"Anderson"	"901"	"678-3998"
24004	"Brackman Bros."	"Browning"	"615"	"228-1410"
24288	"ORDVA, Inc."	"Hakford"	"615"	"898-1234"
25443	"B&K, Inc."	"Smith"	"904"	"227-0093"

Figura – Resultado Consulta 1 (MongoDB)

- **Consulta 2 - Filtro de fornecedores por estado com ordenação:** Seleciona todos os fornecedores localizados no estado do Tennessee (TN) e ordena o resultado de forma crescente (A-Z) pelo nome da empresa, facilitando a organização de relatórios regionais.

```

1 {
2   "estado": "TN"
3 }
4 SORT {
5   "nome": 1
6 }

```

Algoritmo – Consulta 2 (MongoDB)

_id	nome	contato	ddd	telefone	estado
24004	"Brackman Bros."	"Browning"	"615"	"228-1410"	"TN"
21225	"Bryson, Inc."	"Smithson"	"615"	"223-3234"	"TN"
21231	"D&E Supply"	"Singh"	"615"	"228-3245"	"TN"
25501	"Damal Supplies"	"Smythe"	"615"	"890-3529"	"TN"
24288	"ORDVA, Inc."	"Hakford"	"615"	"898-1234"	"TN"

Figura – Resultado Consulta 2 (MongoDB)

- **Consulta 3 - Fornecedores aptos a atender pedidos com projeção**

restrita: Localiza os fornecedores que atendem a pedidos (campo `atende_pedido` igual a "Y"). Aplica uma projeção que exhibe somente o nome e o contato, suprimindo o `_id` e os demais campos para otimizar o tráfego de dados.

```

1 {
2   "atende_pedido": "Y"
3 }
4 PROJECT {
5   "nome": 1, "contato": 1, "_id": 0
6 }

```

Algoritmo – Consulta 3 (MongoDB)



	nome String	contato String
1	"Bryson, Inc."	"Smithson"
2	"D&E Supply"	"Singh"
3	"Randsets Ltd."	"Anderson"
4	"ORDVA, Inc."	"Hakford"
5	"Rubicon Systems"	"Orton"

Figura – Resultado Consulta 3 (MongoDB)

- **Consulta 4 - Busca combinada por DDD e situação de pedido:** Filtra os fornecedores que possuem o DDD telefônico 615 e que, simultaneamente, não atendem a pedidos no momento (`atende_pedido` igual a "N"), demonstrando o uso de filtro conjuntivo (AND implícito).

```

1 {
2   "ddd": "615", "atende_pedido": "N"
3 }

```

Algoritmo – Consulta 4 (MongoDB)

fornecedores						
	_id Int32	nome String	contato String	ddd String	telefone String	estado String
1	21344	"Gomez Bros."	"Ortega"	"615"	"889-2546"	"KY"
2	24804	"Brackman Bros."	"Browning"	"615"	"228-1418"	"TN"
3	25501	"Damal Supplies"	"Smythe"	"615"	"890-3529"	"TN"

Figura – Resultado Consulta 4 (MongoDB)

- **Consulta 5 - Filtro lógico OR por estados litorâneos:** Recupera todos os fornecedores sediados nos estados da Flórida (FL) ou da Geórgia (GA), utilizando o operador lógico de disjunção \$or para combinar duas condições alternativas.

```

1 {
2   "$or": [ { "estado": "FL" }, { "estado": "GA" } ]
3 }
```

Algoritmo – Consulta 5 (MongoDB)

fornecedores

	_id Int32	nome String	contato String	ddd String	telefone String	estado String
1	21226	"SuperLoo, Inc."	"Flushing"	"904"	"215-8995"	"FL"
2	22567	"Dome Supply"	"Smith"	"901"	"678-1419"	"GA"
3	23119	"Randsets Ltd."	"Anderson"	"901"	"678-3998"	"GA"
4	25443	"B&K, Inc."	"Smith"	"904"	"227-0093"	"FL"
5	25595	"Rubicon Systems"	"Orton"	"904"	"456-0092"	"FL"

Figura – Resultado Consulta 5 (MongoDB)

- **Consulta 6 - Busca textual por sobrenome de contato:** Realiza uma varredura flexível para encontrar fornecedores cujo nome do contato termine com a sequência "son" (como "Smithson" e "Anderson"), ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

```

1 {
2   "contato": { "$regex": "son$", "$options": "i" }
3 }
```

Algoritmo – Consulta 6 (MongoDB)

fornecedores

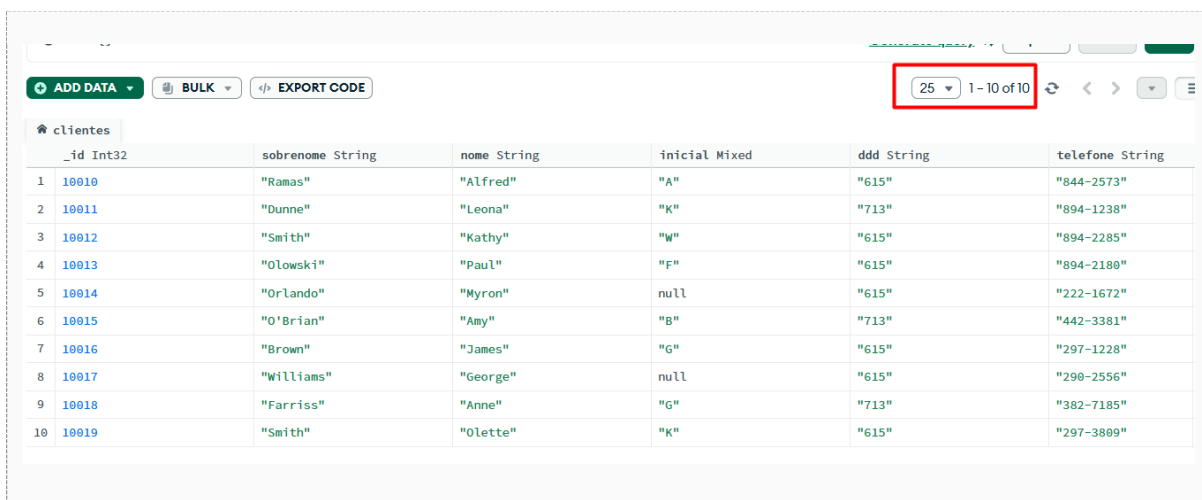
	_id Int32	nome String	contato String	ddd String	telefone String	estado String
1	21225	"Bryson, Inc."	"Smithson"	"615"	"223-3234"	"TN"
2	23119	"Randsets Ltd."	"Anderson"	"901"	"678-3998"	"GA"

Figura – Resultado Consulta 6 (MongoDB)

- **Consulta 7 - Contagem total de clientes:** Retorna a quantidade total de clientes cadastrados na coleção clientes, equivalente à contagem de faturas e clientes proposta no projeto relacional original.

1	COUNT {
2	}

Algoritmo – Consulta 7 (MongoDB)



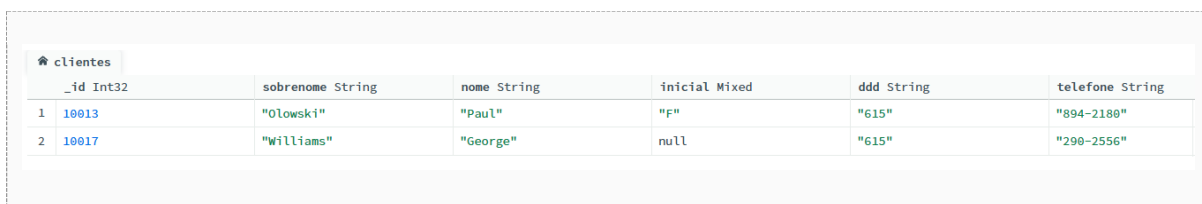
	_id Int32	sobrenome String	nome String	inicial Mixed	ddd String	telefone String
1	10010	"Ramas"	"Alfred"	"A"	"615"	"844-2573"
2	10011	"Dunne"	"Leona"	"K"	"713"	"894-1238"
3	10012	"Smith"	"Kathy"	"W"	"615"	"894-2285"
4	10013	"Olowski"	"Paul"	"F"	"615"	"894-2180"
5	10014	"Orlando"	"Myron"	null	"615"	"222-1672"
6	10015	"O'Brian"	"Amy"	"B"	"713"	"442-3381"
7	10016	"Brown"	"James"	"G"	"615"	"297-1228"
8	10017	"Williams"	"George"	null	"615"	"290-2556"
9	10018	"Farriss"	"Anne"	"G"	"713"	"382-7185"
10	10019	"Smith"	"Olette"	"K"	"615"	"297-3809"

Figura – Resultado Consulta 7 (MongoDB)

- **Consulta 8 - Clientes com saldo devedor superior a US\$ 500:** Conta o número de clientes cujo saldo (saldo) é estritamente maior do que US\$ 500,00, reproduzindo a regra de negócio do exercício relacional de identificação de clientes com saldo elevado.

1	COUNT {
2	"saldo": { "\$gt": 500 }
3	}

Algoritmo – Consulta 8 (MongoDB)



	_id Int32	sobrenome String	nome String	inicial Mixed	ddd String	telefone String
1	10013	"Olowski"	"Paul"	"F"	"615"	"894-2180"
2	10017	"Williams"	"George"	null	"615"	"290-2556"

Figura – Resultado Consulta 8 (MongoDB)

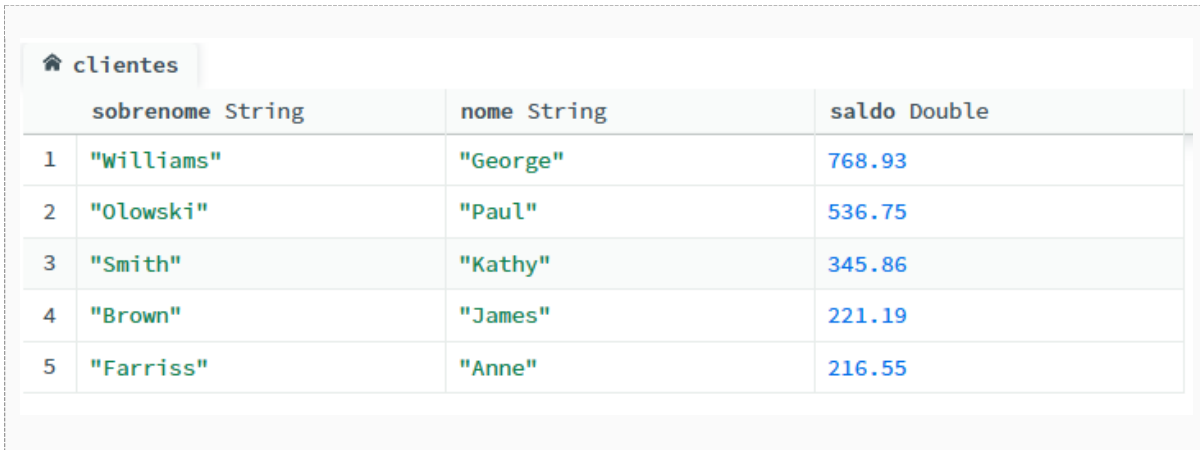
- **Consulta 9 - Clientes inadimplentes ordenados por saldo:** Selecciona os clientes que possuem saldo maior que zero, projetando apenas nome, sobrenome e saldo, e ordena o resultado de forma decrescente para priorizar os maiores devedores.

```

1 {
2   "saldo": { "$gt": 0 }
3 }
4 PROJECT {
5   "nome": 1, "sobrenome": 1, "saldo": 1, "_id": 0
6 }
7 SORT {
8   "saldo": -1
9 }

```

Algoritmo – Consulta 9 (MongoDB)



	sobrenome String	nome String	saldo Double
1	"Williams"	"George"	768.93
2	"Olowski"	"Paul"	536.75
3	"Smith"	"Kathy"	345.86
4	"Brown"	"James"	221.19
5	"Farriss"	"Anne"	216.55

Figura – Resultado Consulta 9 (MongoDB)

- **Consulta 10 - Busca por múltiplos clientes específicos:** Identifica os cadastros completos dos clientes cujos identificadores (_id) sejam 10011, 10014 ou 10015, utilizando o operador \$in para a busca por um conjunto de valores.

```

1 {
2   "_id": { "$in": [10011, 10014, 10015] }
3 }

```

Algoritmo – Consulta 10 (MongoDB)

★ clientes						
	sobrenome String	nome String	saldo Int32	_id Int32	inicial Mixed	ddd String
1	"Dunne"	"Leona"	0	10011	"K"	"713"
2	"Orlando"	"Myron"	0	10014	null	"615"
3	"O'Brian"	"Amy"	0	10015	"B"	"713"

Figura – Resultado Consulta 10 (MongoDB)

- **Consulta 11 - Filtro por DDD com ordenação alfabética inversa:**
Recupera todos os clientes pertencentes à região de DDD 615 e aplica uma ordenação alfabética inversa (Z-A) baseada no sobrenome, demonstrando ordenação combinada a filtragem.

```

1 {
2   "ddd": "615"
3 }
4 SORT {
5   "sobrenome": -1
6 }
```

Algoritmo – Consulta 11 (MongoDB)

★ clientes						
	sobrenome String	nome String	saldo Mixed	_id Int32	inicial Mixed	ddd String
1	"Williams"	"George"	768.93	10017	null	"615"
2	"Smith"	"Kathy"	345.86	10012	"M"	"615"
3	"Smith"	"Olette"	0	10019	"K"	"615"
4	"Ramas"	"Alfred"	0	10010	"A"	"615"
5	"Orlando"	"Myron"	0	10014	null	"615"
6	"Olowski"	"Paul"	536.75	10013	"F"	"615"
7	"Brown"	"James"	221.19	10016	"G"	"615"

Figura – Resultado Consulta 11 (MongoDB)

- **Consulta 12 - Busca textual por alternância de sobrenomes:** Realiza uma varredura flexível na coleção para localizar quaisquer clientes que possuam os sobrenomes "Smith" ou "Brown" em qualquer parte do campo, ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

```

1 {
2   "sobrenome": { "$regex": "Smith|Brown", "$options": "i" }
3 }
```

Algoritmo – Consulta 12 (MongoDB)

★ clientes

	_id Int32	sobrenome String	nome String	inicial String	ddd String	telefone String	saldo Mixed
1	10012	"Smith"	"Kathy"	"M"	"615"	"894-2285"	345.86
2	10016	"Brown"	"James"	"G"	"615"	"297-1228"	221.19
3	10019	"Smith"	"Olette"	"K"	"615"	"297-3809"	0

Figura – Resultado Consulta 12 (MongoDB)

- **Consulta 13 - Contagem total de produtos em catálogo:** Retorna a quantidade total de produtos cadastrados na coleção produtos, refletindo o tamanho do catálogo de itens disponíveis no estoque.

1	COUNT {
2	}

Algoritmo – Consulta 13 (MongoDB)

➕ ADD DATA

📄 BULK

📄 EXPORT CODE

25

1 - 16 of 16

↺

↻

↷

★ produtos								
	_id String	descricao String	data_entrada String	estoque Int32	minimo Int32	preco Double	desconto Mixed	1d_forne
1	"11QER/31"	"Power painter, 15 psi., 1/2"	"2007-11-03"	8	5	109.99	0	25595
2	"13-Q2/P2"	"7.25-in. pwr. saw blade"	"2007-12-13"	32	15	14.99	0.05	21344
3	"14-Q1/L3"	"9.00-in. pwr. saw blade"	"2007-11-13"	18	12	17.49	0	21344
4	"1546-Q02"	"Hrd. cloth, 1/4-in., 2x"	"2008-01-15"	15	8	39.95	0	23119
5	"1558-QW1"	"Hrd. cloth, 1/2-in., 3x"	"2008-01-15"	23	5	43.99	0	23119
6	"2232/QTY"	"B&D jigsaw, 12-in. blad."	"2007-12-30"	8	5	109.92	0.05	24288
7	"2232/QWC"	"B&D jigsaw, 8-in. blade"	"2007-12-24"	6	5	99.87	0.05	24288
8	"2238/QPD"	"B&D cordless drill, 1/2"	"2008-01-20"	12	5	38.95	0.05	25595
9	"23109-HB"	"Claw hammer"	"2008-01-20"	23	10	9.95	0.1	21225
10	"23114-AA"	"Sledge hammer, 12 lb."	"2008-01-02"	8	5	14.4	0.05	null
11	"54778-2T"	"Rat-tail file, 1/8-in. ..."	"2007-12-15"	43	20	4.99	0	21344
12	"89-WRE-Q"	"Hicut chain saw, 16 in."	"2008-02-07"	11	5	256.99	0.05	24288

Figura – Resultado Consulta 13 (MongoDB)

- **Consulta 14 - Produtos próximos do ponto de reposição:** Identifica os produtos cuja quantidade em estoque (estoque) é inferior ao dobro do nível mínimo definido (minimo), sinalizando itens que se aproximam do ponto de reposição. A consulta demonstra a comparação entre dois campos do mesmo documento por meio do operador de agregação \$expr, recurso inexistente no modelo relacional tradicional sem o uso de subconsultas.

1	{
2	"\$expr": {
3	"\$lt": ["\$estoque", { "\$multiply": ["\$minimo", 2] }]
4	}
5	}

Algoritmo – Consulta 14 (MongoDB)

produtos					
_id String	descricao String	data_entrada String	estoque Int32	minimo Int32	preco Double
1 "11QER/31"	"Power painter, 15 psi.,...	"2007-11-03"	8	5	109.99
2 "14-Q1/L3"	"9.00-in. pwr. saw blade"	"2007-11-13"	18	12	17.49
3 "1546-QQ2"	"Hrd. cloth, 1/4-in., 2x...	"2008-01-15"	15	8	39.95
4 "2232/PTY"	"B&D jigsaw, 12-in. blad...	"2007-12-30"	8	5	109.92
5 "2232/QWE"	"B&D jigsaw, 8-in. blade"	"2007-12-24"	6	5	99.87
6 "23114-AA"	"Sledge hammer, 12 lb."	"2008-01-02"	8	5	14.4

Figura – Resultado Consulta 14 (MongoDB)

- **Consulta 15 - Filtro por faixa de preço com ordenação:** Seleciona os produtos cujo preço unitário esteja entre US\$ 50,00 e US\$ 150,00, ordenando o resultado do mais caro para o mais barato a fim de apoiar análises de precificação.

1	{
2	"preco": { "\$gte": 50.00, "\$lte": 150.00 }
3	}
4	SORT {
5	"preco": -1
6	}

Algoritmo – Consulta 15 (MongoDB)

produtos					
_id String	descricao String	data_entrada String	estoque Int32	minimo Int32	preco Double
1 "WR3/TT3"	"Steel matting, 4'x8'x1/...	"2008-01-17"	18	5	119.95
2 "11QER/31"	"Power painter, 15 psi.,...	"2007-11-03"	8	5	109.99
3 "2232/PTY"	"B&D jigsaw, 12-in. blad...	"2007-12-30"	8	5	109.92
4 "2232/QWE"	"B&D jigsaw, 8-in. blade"	"2007-12-24"	6	5	99.87

Figura – Resultado Consulta 15 (MongoDB)

- **Consulta 16 - Produtos sem fornecedor associado:** Localiza os produtos órfãos, ou seja, aqueles cujo campo id_fornecedor é nulo, evidenciando itens do catálogo que não possuem vínculo com nenhum fornecedor cadastrado.

1	{
2	"id_fornecedor": null
3	}

Algoritmo – Consulta 16 (MongoDB)

produtos

	_id String	descricao String	data_entrada String	estoque Int32	minimo Int32	preco Double
1	"23114-AA"	"Sledge hammer, 12 lb."	"2008-01-02"	8	5	14.4
2	"PVC23DRT"	"PVC pipe, 3.5-in., 8-ft"	"2008-02-20"	188	75	5.87

Figura – Resultado Consulta 16 (MongoDB)

- **Consulta 17 - Produtos com desconto promocional ativo:** Filtra os produtos que possuem algum percentual de desconto cadastrado (desconto maior que zero), projetando apenas a descrição, o preço e o desconto, e ordenando pelo maior desconto.

1	{
2	"desconto": { "\$gt": 0 }
3	}
4	PROJECT {
5	"descricao": 1, "preco": 1, "desconto": 1, "_id": 0
6	}
7	SORT {
8	"desconto": -1
9	}

Algoritmo – Consulta 17 (MongoDB)

produtos

	descricao String	preco Double	desconto Double
1	"Claw hammer"	9.95	0.1
2	"Steel matting, 4'x8'x1/...	119.95	0.1
3	"7.25-in. pwr. saw blade"	14.99	0.05
4	"B&D jigsaw, 12-in. blad...	109.92	0.05
5	"B&D jigsaw, 8-in. blade"	99.87	0.05
6	"B&D cordless drill, 1/2...	38.95	0.05
7	"Sledge hammer, 12 lb."	14.4	0.05
8	"Hicut chain saw, 16 in."	256.99	0.05

Figura – Resultado Consulta 17 (MongoDB)

- **Consulta 18 - Cálculo do valor do estoque por produto (atributo derivado):** Utiliza o Framework de Agregação para calcular, para cada produto, o subtotal do estoque (estoque multiplicado pelo preço),

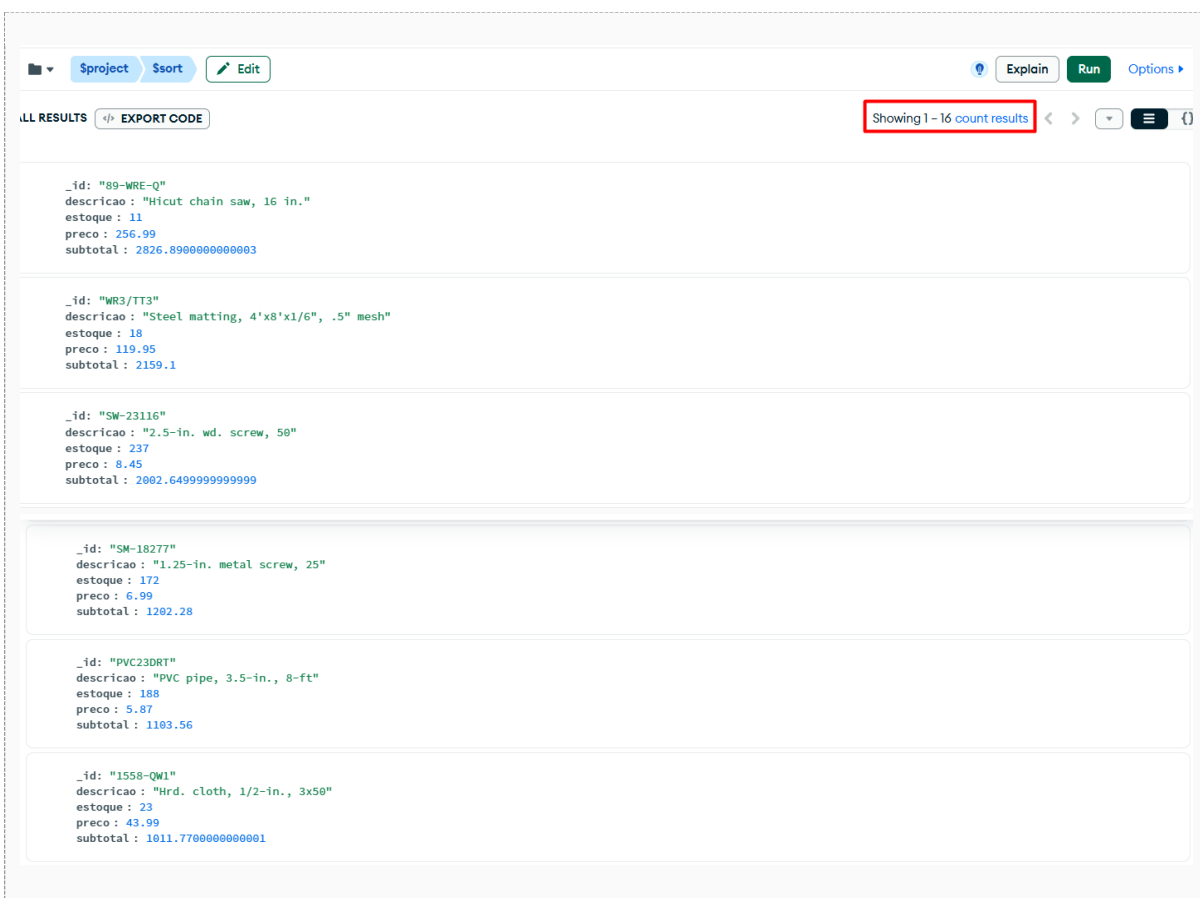
reproduzindo o atributo derivado do exercício relacional. O resultado é ordenado de forma decrescente pelo subtotal.

```

1 PROJECT {
2   "descricao": 1, "estoque": 1, "preco": 1,
3   "subtotal": { "$multiply": [ "$estoque", "$preco" ] }
4 }
5 SORT {
6   "subtotal": -1
7 }

```

Algoritmo – Consulta 18 (MongoDB)



_id	descricao	estoque	preco	subtotal
"89-WRE-Q"	"Hicut chain saw, 16 in."	11	256.99	2826.8900000000003
"WR3/TT3"	"Steel matting, 4'x8'x1/6", .5" mesh"	18	119.95	2159.1
"SW-23116"	"2.5-in. wd. screw, 50"	237	8.45	2002.6499999999999
"SM-18277"	"1.25-in. metal screw, 25"	172	6.99	1202.28
"PVC23DRT"	"PVC pipe, 3.5-in., 8-ft"	188	5.87	1103.56
"1558-QW1"	"Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50"	23	43.99	1011.7700000000001

Figura – Resultado Consulta 18 (MongoDB)

- **Consulta 19 - Valor total do estoque (agregação global):** Calcula o valor monetário total de todo o estoque da empresa, somando o produto entre as unidades em estoque e o preço de cada item. Equivale ao resumo do valor de inventário do projeto relacional.

```

1 $group {
2   "_id": null,
3   "valor_total_estoque": {

```

```

4      "$sum": { "$multiply": [ "$estoque", "$preco" ] }
5    }
6  }

```

Algoritmo – Consulta 19 (MongoDB)

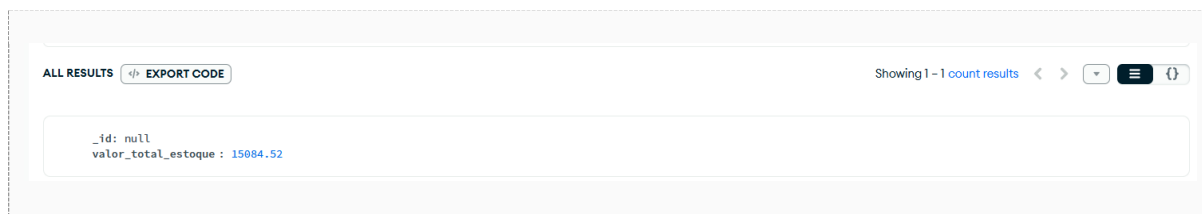


Figura – Resultado Consulta 19 (MongoDB)

- Consulta 20 - Junção dinâmica entre produtos e fornecedores:**
 Realiza uma junção em tempo de execução, por meio do estágio \$lookup, correlacionando o campo id_fornecedor do produto com o _id da coleção fornecedores, trazendo a ficha cadastral completa do fornecedor de cada produto.

```

1  $lookup {
2    "from": "fornecedores",
3    "localField": "id_fornecedor",
4    "foreignField": "_id",
5    "as": "dados_fornecedor"
6  }

```

Algoritmo – Consulta 20 (MongoDB)

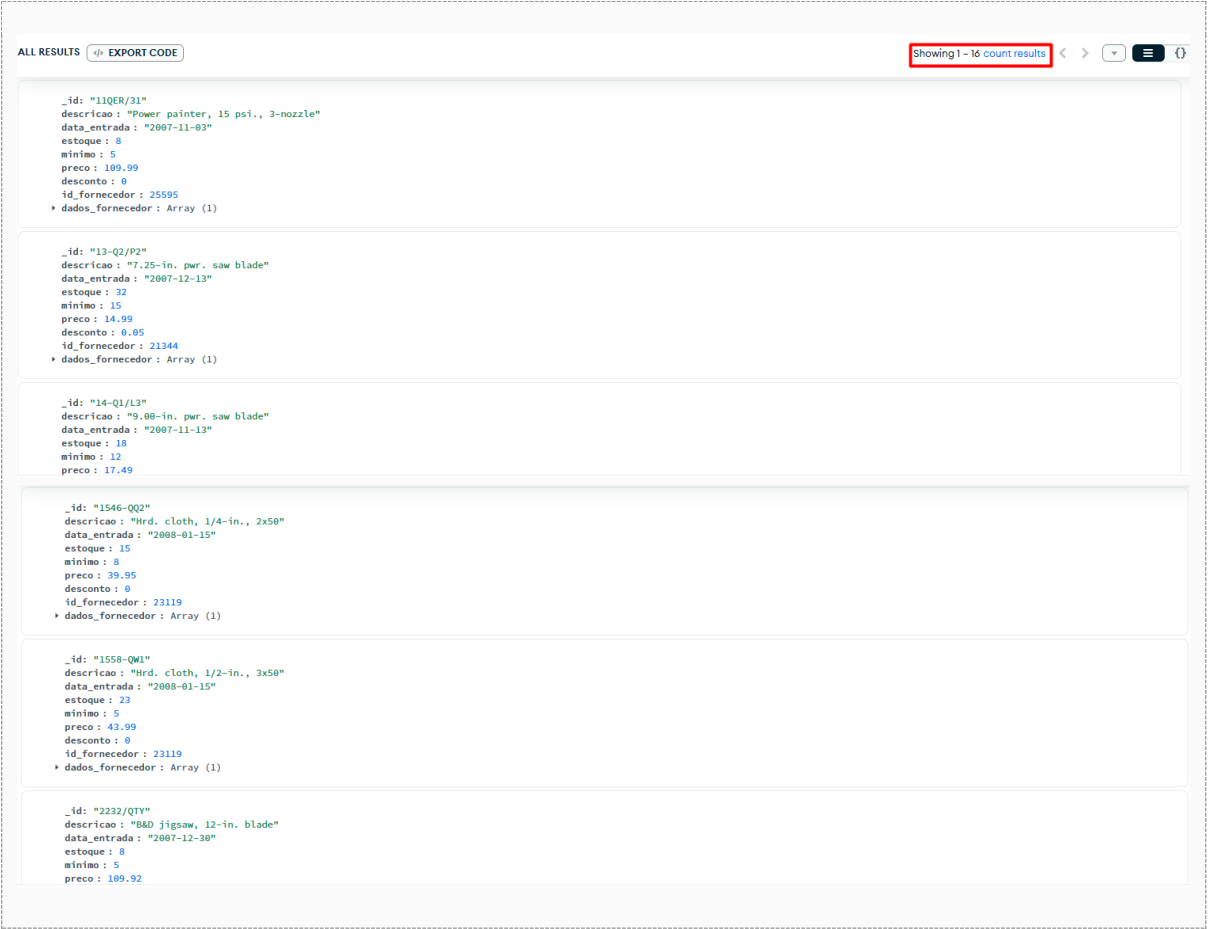


Figura – Resultado Consulta 20 (MongoDB)

- **Consulta 21 - Contagem total de faturas:** Retorna a quantidade total de faturas registradas na coleção faturas, reproduzindo de forma direta o exercício original de contagem de faturas do projeto relacional.

1	COUNT {
2	}

Algoritmo – Consulta 21 (MongoDB)

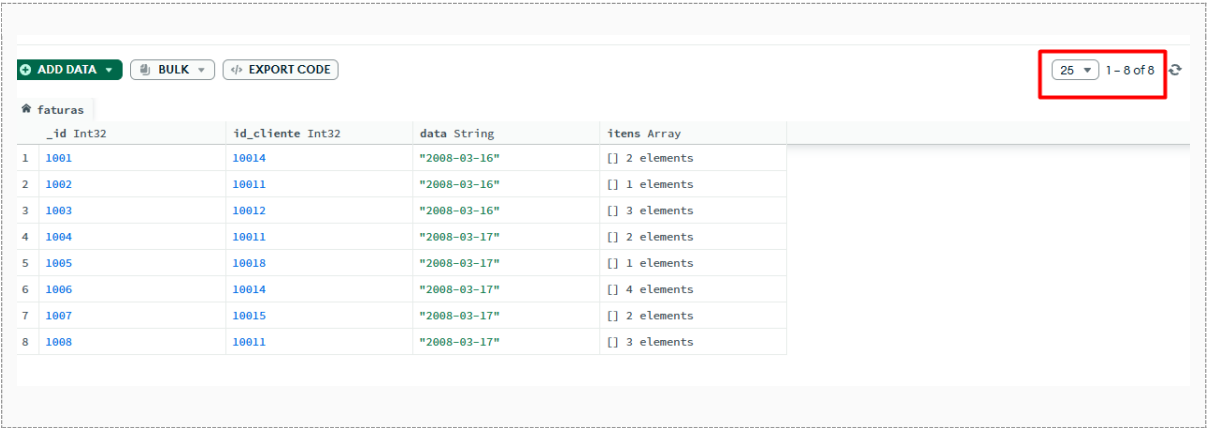


Figura – Resultado Consulta 21 (MongoDB)

- **Consulta 22 - Faturas de um cliente específico:** Recupera todas as faturas pertencentes ao cliente de identificador 10011, demonstrando como o documento de fatura — que já contém os itens embutidos — dispensa junções para a recuperação do pedido completo.

```

1 {
2   "id_cliente": 10011
3 }
```

Algoritmo – Consulta 22 (MongoDB)

faturas				
	_id Int32	id_cliente Int32	data String	itens Array
1	1002	10011	"2008-03-16"	[] 1 elements
2	1004	10011	"2008-03-17"	[] 2 elements
3	1008	10011	"2008-03-17"	[] 3 elements

Figura – Resultado Consulta 22 (MongoDB)

- **Consulta 23 - Listagem de itens comprados com subtotal (documentos aninhados):** Desmembra o array de itens de cada fatura com o estágio \$unwind e calcula o subtotal de cada linha (unidades multiplicadas pelo preço), reproduzindo a lista de compras por cliente com subtotais do projeto relacional.

```

1 UNWIND "$itens"
2 PROJECT {
3   "id_cliente": 1,
4   "id_produto": "$itens.id_produto",
5   "unidades": "$itens.unidades",
6   "preco": "$itens.preco",
7   "subtotal": {
8     "$multiply": [ "$itens.unidades", "$itens.preco" ]
9   }
10 }
11 SORT {
12   "id_cliente": 1, "_id": 1
13 }
```

Algoritmo – Consulta 23 (MongoDB)

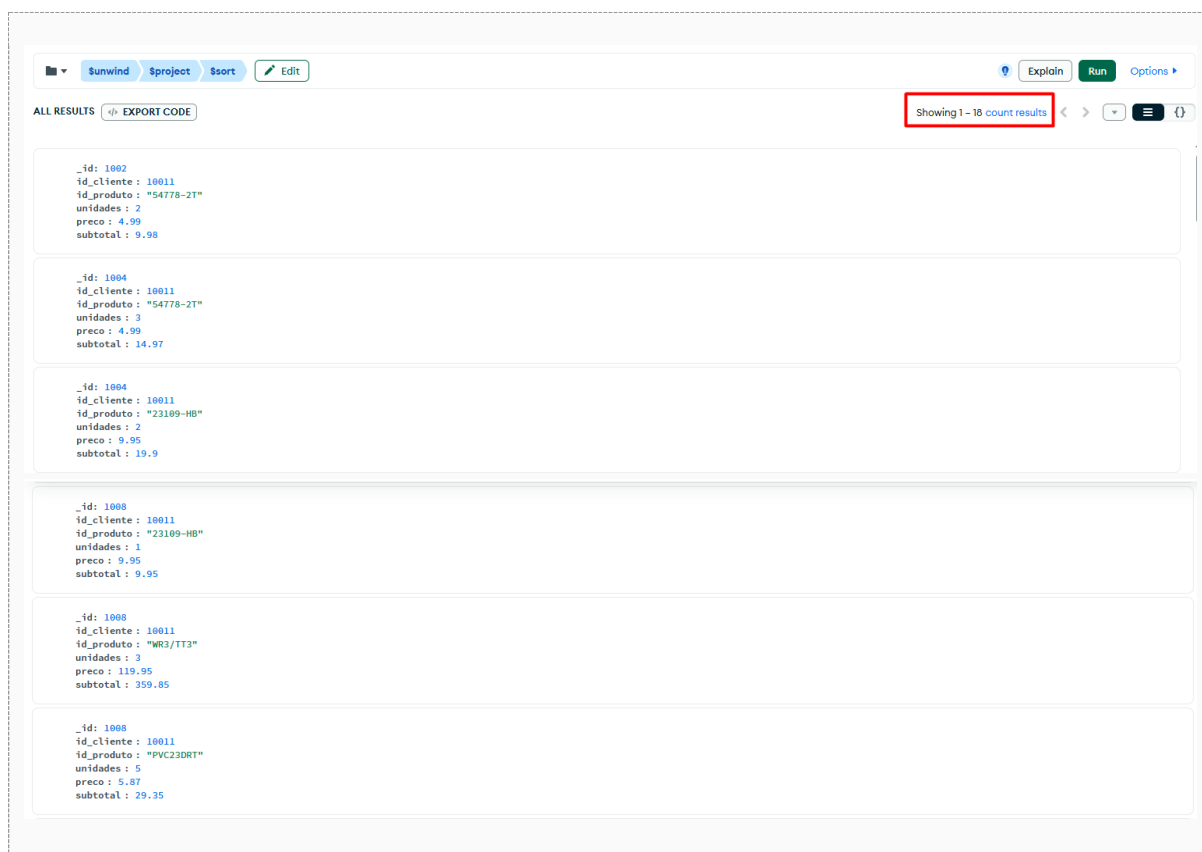


Figura – Resultado Consulta 23 (MongoDB)

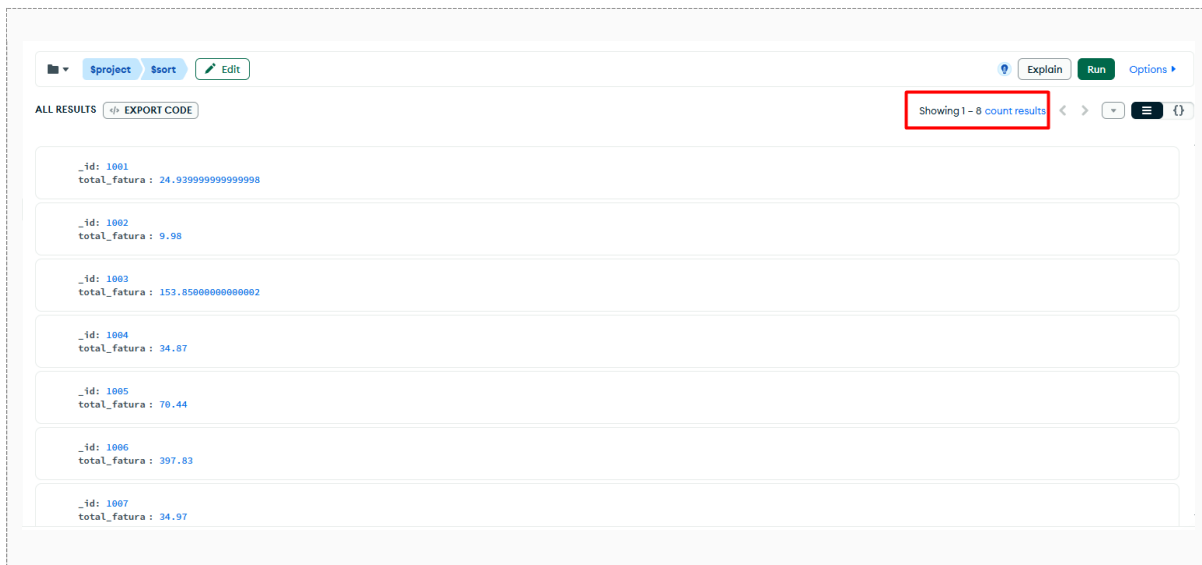
- **Consulta 24 - Total de compras por fatura:** Calcula o valor total de cada fatura somando os subtotais de todos os itens embutidos. Utiliza o operador \$reduce para percorrer o array de itens sem necessidade de junções externas, gerando o total da fatura.

```

1  PROJECT {
2    "total_fatura": {
3      "$reduce": {
4        "input": "$itens",
5        "initialValue": 0,
6        "in": { "$add": [
7          "$$value",
8          { "$multiply": [ "$$this.unidades", "$$this.preco" ] }
9        ] }
10     }
11   }
12 }
13 SORT {
14   "_id": 1
15 }

```

Algoritmo – Consulta 24 (MongoDB)



The screenshot shows the MongoDB query results interface. At the top, there are tabs for 'Sproject', 'Sort', and 'Edit'. Below these, there are buttons for 'Explain', 'Run', and 'Options'. A red box highlights the text 'Showing 1 - 8 count results'. The main area displays a list of 8 documents, each with an '_id' and a 'total_fatura' value.

_id	total_fatura
1001	24.939999999999998
1002	9.98
1003	153.85000000000002
1004	34.87
1005	70.44
1006	397.83
1007	34.97

Figura – Resultado Consulta 24 (MongoDB)

- **Consulta 25 - Faturas e totais agrupados por cliente:** Apresenta as faturas e seus respectivos totais agrupados por cliente. Após desmembrar os itens e somar os subtotais por fatura, agrupa os documentos pelo identificador do cliente, reproduzindo o resumo de faturas por cliente do projeto relacional.

1	UNWIND "\$itens"
2	\$group {
3	"_id": { "id_cliente": "\$id_cliente", "id_fatura": "\$_id" },
4	"total_fatura": {
5	"\$sum": { "\$multiply": ["\$itens.unidades", "\$itens.preco"] }
6	}
7	}
8	SORT {
9	"_id.id_cliente": 1, "_id.id_fatura": 1
10	}

Algoritmo – Consulta 25 (MongoDB)

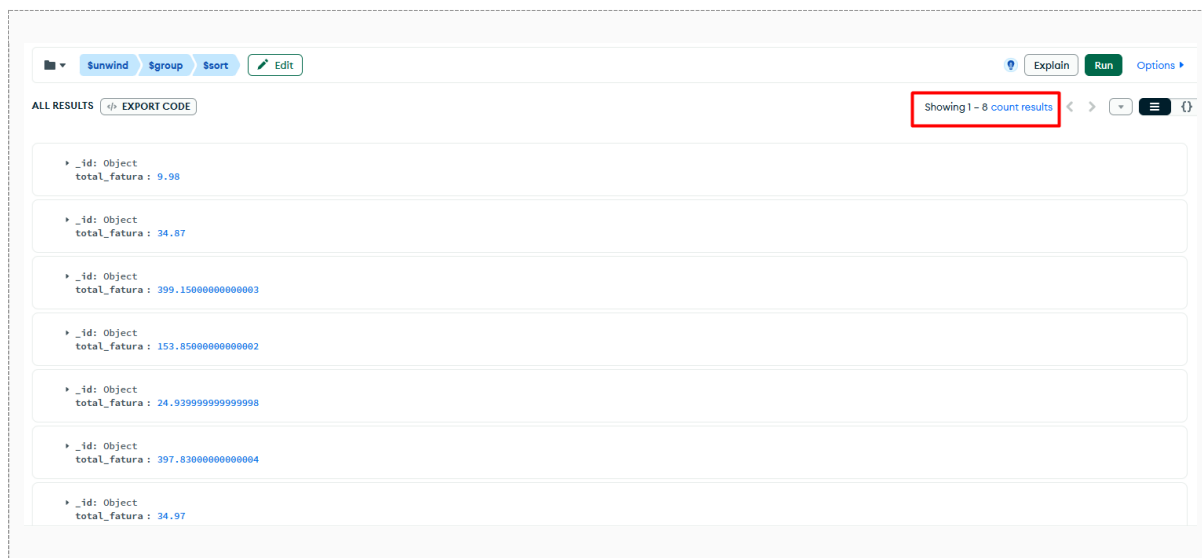


Figura – Resultado Consulta 25 (MongoDB)

• **Consulta 26 - Número de faturas e total de compras por cliente:**

Produz, para cada cliente, o número de faturas distintas emitidas e a quantia total de compras realizadas. Combina o desmembramento dos itens com o agrupamento por cliente e o uso de \$addToSet para a contagem de faturas únicas.

```

1 UNWIND "$itens"
2 $group {
3   "_id": "$id_cliente",
4   "faturas": { "$addToSet": "$_id" },
5   "total_compras": {
6     "$sum": { "$multiply": [ "$itens.unidades", "$itens.preco" ] }
7   }
8 }
9 PROJECT {
10  "numero_de_faturas": { "$size": "$faturas" },
11  "total_compras": 1
12 }
13 SORT {
14  "_id": 1
15 }

```

Algoritmo – Consulta 26 (MongoDB)

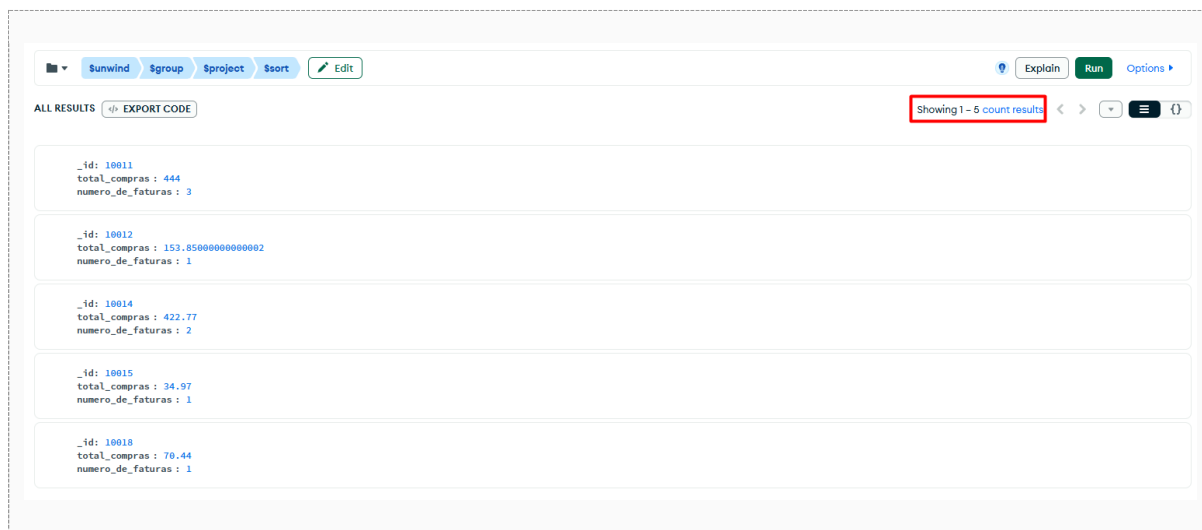


Figura – Resultado Consulta 26 (MongoDB)

- **Consulta 27 - Estatísticas gerais de faturamento:** Gera um resumo estatístico de todas as faturas, calculando o número total de faturas, o somatório de vendas, o menor e o maior valor de fatura e o valor médio. Reproduz o resumo geral de vendas do projeto relacional.

```

1  PROJECT {
2    "total_fatura": {
3      "$reduce": {
4        "input": "$itens",
5        "initialValue": 0,
6        "in": { "$add": [
7          "$$value",
8          { "$multiply": [ "$$this.unidades", "$$this.preco" ] }
9        ] }
10     }
11   }
12 }
13 $group {
14   "_id": null,
15   "total_faturas": { "$sum": 1 },
16   "total_vendas": { "$sum": "$total_fatura" },
17   "menor_venda": { "$min": "$total_fatura" },
18   "maior_venda": { "$max": "$total_fatura" },
19   "venda_media": { "$avg": "$total_fatura" }
20 }
```

Algoritmo – Consulta 27 (MongoDB)

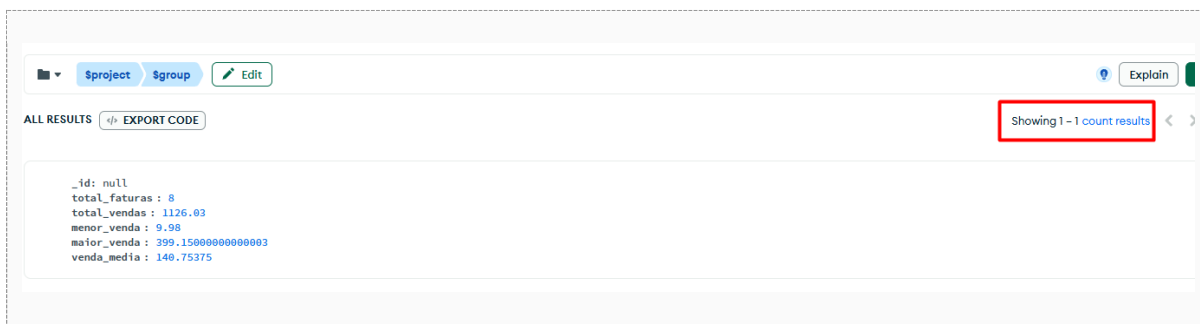


Figura – Resultado Consulta 27 (MongoDB)

- **Consulta 28 - Clientes que realizaram compras no período:** Lista os identificadores e saldos dos clientes que efetuaram compras durante o ciclo de faturamento, ou seja, que aparecem na coleção faturas. Utiliza \$lookup com o operador \$in para correlacionar os clientes às faturas existentes.

```

1  $group {
2    "_id": "$id_cliente"
3  }
4  $lookup {
5    "from": "clientes",
6    "localField": "_id",
7    "foreignField": "_id",
8    "as": "dados_cliente"
9  }
10 PROJECT {
11   "saldo": { "$arrayElemAt": [ "$dados_cliente.saldo", 0 ] }
12 }
13 SORT {
14   "_id": 1
15 }

```

Algoritmo – Consulta 28 (MongoDB)

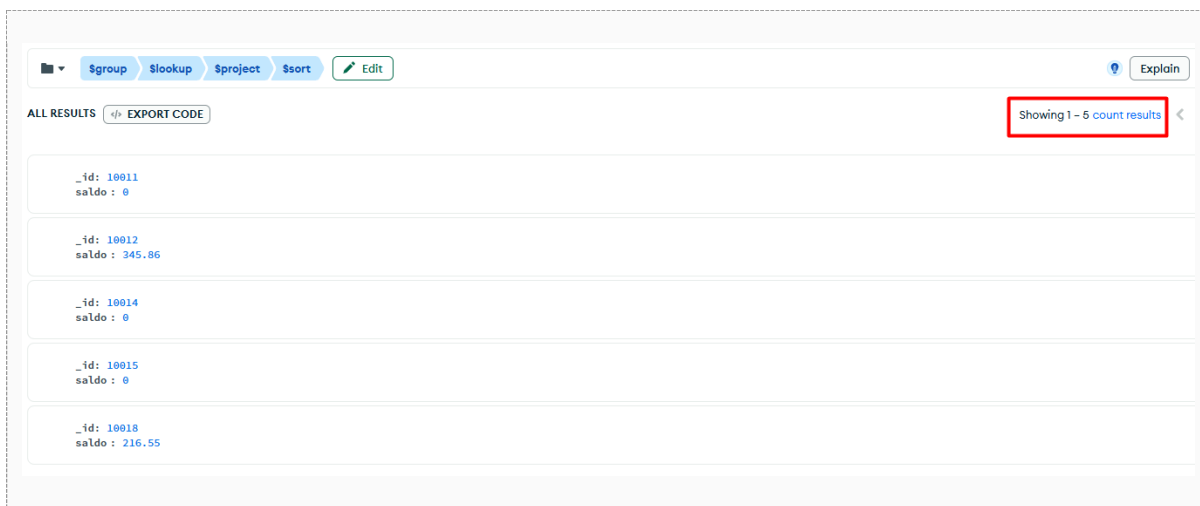


Figura – Resultado Consulta 28 (MongoDB)

- **Consulta 29 - Clientes sem compras no período de faturamento:**

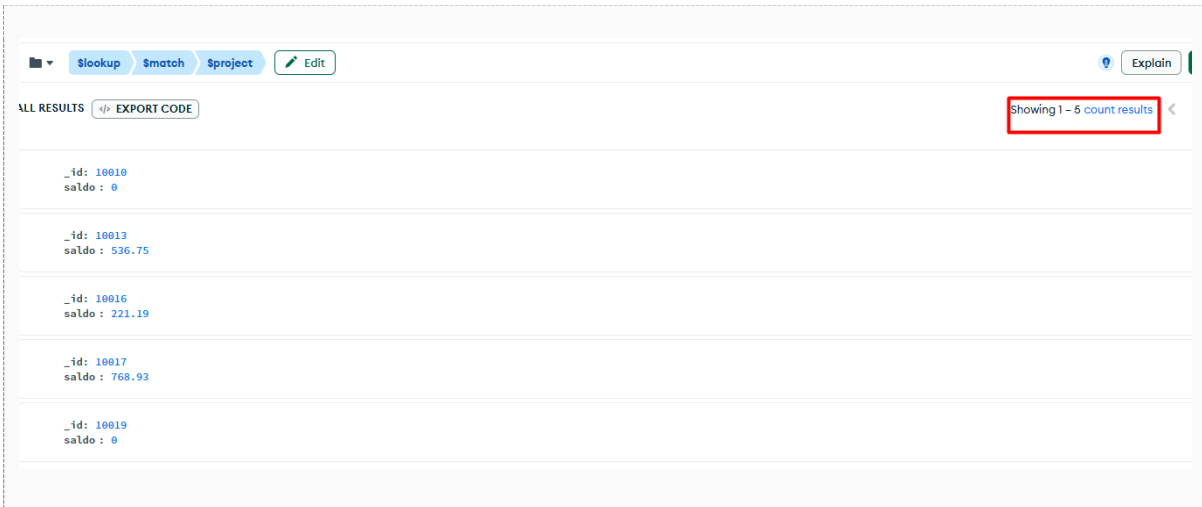
Identifica os clientes que não realizaram nenhuma compra durante o período, isto é, cujos identificadores não constam na coleção de faturas. A consulta utiliza \$lookup seguido de \$match para retornar apenas os clientes sem faturas associadas.

```

1  $lookup {
2    "from": "faturas",
3    "localField": "_id",
4    "foreignField": "id_cliente",
5    "as": "faturas_cliente"
6  }
7  $match {
8    "faturas_cliente": { "$size": 0 }
9  }
10 PROJECT {
11   "saldo": 1
12 }

```

Algoritmo – Consulta 29 (MongoDB)



_id	saldo
10010	0
10013	536.75
10016	221.19
10017	768.93
10019	0

Figura – Resultado Consulta 29 (MongoDB)

- **Consulta 30 - Faturamento acumulado por produto vendido:** Gera um relatório de faturamento por produto a partir das faturas. Desmembra os itens, agrupa pelo identificador do produto e calcula o total faturado, o total de unidades vendidas e o número de pedidos em que o produto aparece, ordenando do maior para o menor faturamento.

```

1  UNWIND "$itens"
2  $group {

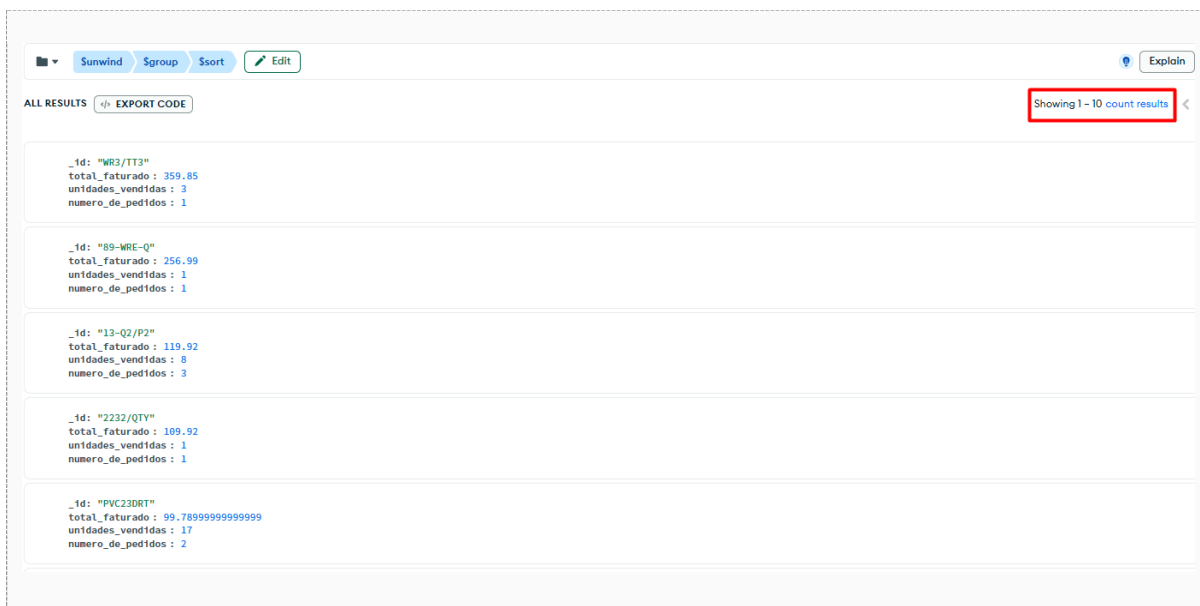
```

```

3  "_id": "$itens.id_produto",
4  "total_faturado": {
5    "$sum": { "$multiply": [ "$itens.unidades", "$itens.preco" ] }
6  },
7  "unidades_vendidas": { "$sum": "$itens.unidades" },
8  "numero_de_pedidos": { "$sum": 1 }
9  }
10 SORT {
11   "total_faturado": -1
12 }

```

Algoritmo – Consulta 30 (MongoDB)



ALL RESULTS [EXPORT CODE](#) Showing 1 - 10 count results

<pre> _id: "WR3/TT3" total_faturado : 359.85 unidades_vendidas : 3 numero_de_pedidos : 1 </pre>
<pre> _id: "89-WRE-Q" total_faturado : 256.99 unidades_vendidas : 1 numero_de_pedidos : 1 </pre>
<pre> _id: "13-Q2/P2" total_faturado : 119.92 unidades_vendidas : 8 numero_de_pedidos : 3 </pre>
<pre> _id: "2232/QTY" total_faturado : 109.92 unidades_vendidas : 1 numero_de_pedidos : 1 </pre>
<pre> _id: "PVC230RT" total_faturado : 99.78999999999999 unidades_vendidas : 17 numero_de_pedidos : 2 </pre>

Figura – Resultado Consulta 30 (MongoDB)

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a aplicação prática dos conceitos relacionados aos bancos de dados não relacionais, por meio da adaptação do projeto relacional de um sistema de controle de estoque e vendas para um banco de dados NoSQL utilizando o MongoDB. Essa etapa permitiu compreender, de forma concreta, as principais diferenças entre os modelos relacional e não relacional, evidenciando as características do modelo orientado a documentos e sua capacidade de armazenar e organizar informações de maneira flexível, sem comprometer as regras de negócio definidas para o sistema.

Ao longo da implementação, ficou evidente que a transição entre os dois paradigmas não se resume a uma simples cópia de registros, mas envolve decisões de modelagem que impactam diretamente o desempenho e a forma de consulta dos dados. A decisão central deste projeto — embutir os itens de venda como um array de subdocumentos no interior do documento da fatura — demonstrou, na prática, a principal vantagem da abordagem orientada a documentos: a recuperação integral de um pedido, incluindo todos os seus itens, passou a ser realizada por meio de uma única leitura, eliminando as operações de junção que, no modelo relacional, exigiam o cruzamento das tabelas Invoice e Line. Em contrapartida, observou-se que entidades com existência própria e compartilhada, como fornecedores, clientes e produtos, foram mantidas em coleções independentes e referenciadas por seus identificadores, evidenciando que a modelagem NoSQL exige um equilíbrio consciente entre o aninhamento (embedding) e o referenciamento (referencing) conforme a natureza de cada relacionamento.

A utilização do MongoDB demonstrou que a organização dos dados em coleções e documentos representa uma alternativa eficiente para aplicações que necessitam de maior flexibilidade e facilidade de evolução da estrutura de dados. A ausência de um esquema rígido mostrou-se particularmente vantajosa em um cenário comercial, no qual novos atributos de produtos, formas de pagamento ou informações de fornecedores podem ser incorporados sem a necessidade de migrações complexas de esquema. Além disso, a elaboração e a execução das trinta consultas permitiram validar a modelagem desenvolvida, abrangendo desde operações simples de filtragem e projeção até agregações avançadas com os estágios \$unwind, \$group,

\$lookup e \$reduce, comprovando que a base de dados atende plenamente aos requisitos estabelecidos para o gerenciamento das informações de estoque e vendas.

Cabe ressaltar, ainda, que as trinta consultas foram concebidas de modo a reproduzir, no ambiente NoSQL, as mesmas necessidades de informação contempladas pelos exercícios do projeto relacional — tais como a contagem de faturas, o cálculo de totais por fatura e por cliente, o levantamento do valor de estoque e a identificação de clientes sem compras no período. Essa correspondência direta entre os dois projetos confirma que o modelo orientado a documentos é capaz de responder às mesmas perguntas de negócio do modelo relacional, ainda que por meio de operadores e estratégias de consulta distintos, o que reforça a maturidade e a aplicabilidade da tecnologia em sistemas reais.

No que se refere ao desenvolvimento do projeto, todas as etapas previstas foram concluídas conforme o planejamento proposto. Partindo do banco de dados relacional desenvolvido anteriormente, realizou-se o estudo dos conceitos de bancos de dados NoSQL, a adaptação da modelagem para o MongoDB, a implementação das coleções, a inserção dos dados e a validação da estrutura por meio das consultas realizadas. Dessa forma, os objetivos estabelecidos para o trabalho foram plenamente alcançados, contribuindo para a consolidação das competências relacionadas à persistência de dados e ao uso de tecnologias não relacionais, indispensáveis ao perfil de um desenvolvedor de sistemas.

Como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a ampliação da base de dados por meio da inclusão de novos módulos voltados ao gerenciamento comercial, como o controle de movimentações de estoque (entradas e saídas), o registro de ordens de compra junto aos fornecedores e a implementação de um módulo financeiro para gerenciamento de pagamentos, faturamento e controle de saldos a receber dos clientes. Recomenda-se, igualmente, o estudo da criação de índices sobre os campos mais utilizados nas consultas, com o objetivo de otimizar o desempenho em cenários com grande volume de dados, bem como a investigação de estratégias de escalabilidade horizontal (sharding) oferecidas pelo MongoDB, de modo a explorar plenamente as vantagens da arquitetura não relacional em ambientes de produção.

REFERÊNCIAS

BANKER, Kyle. **MongoDB em ação**. São Paulo: Novatec Editora, 2013.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e administração**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL essencial: um guia rápido para o mundo emergente da persistência poliglota**. São Paulo: Novatec Editora, 2013.